2.1 群的基本概念

习题 2.1 详细解答

2.1-1 设$G=\{A=(a_{ij})_{n\times n}|a_{ij}\in\mathbb{Z},\det A=1\}$，证明 G 对矩阵乘法构成群。

证 封闭性：$\forall A,B\in G,\det(AB)=(\det A)(\det B)=1$，所以$AB\in G$
结合律：矩阵乘法满足结合律.
单位元：单位矩阵I的行列式$|I|=1$，所以$I\in G$.

逆元：$\forall A\in G,|A|\neq 0$，故 A 可逆，且因$A^{-1}=\frac{1}{\det A}A^{*}=A^{*}$，故$A^{-1}$
元素仍为整数，且$|A^{-1}|=|A|^{-1}=1$，所以$A^{-1}\in G$
综上，G 对矩阵乘法构成群.
2.1-2 设$Q_8=\{\pm E,\pm I,\pm J,\pm K\}$，其中

$$E=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix},I=\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix},J=\begin{bmatrix}i&0\\0&-i\end{bmatrix},K=\begin{bmatrix}0&i\\i&0\end{bmatrix}$$

$$\mathrm{i}^2=-1$$

证明Q_8对矩阵乘法构成群。
证 我们不妨先看出单位元：E.

封闭性：$I^2=J^2=K^2=-E,IJ=K=-JI,JK=I=-KJ,KI=J=-IK$

结合律：矩阵乘法满足结合律.
逆元：$E^{-1}=E,I^{-1}=-I,J^{-1}=-J,K^{-1}=-K$
综上，Q_8对矩阵乘法构成群.
2.1-3 设$G=\left\{f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}\middle|a,b,c,d\in\mathbb{R},\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=1\right\}$，证明 G 关于变换的复合构成群。

证 封闭性：任取$f_1,f_2\in G$，设$f_1(x)=\frac{a_1x+b_1}{cx+d_1},f_2(x)=\frac{a_2x+b_2}{c_2x+d_2}$，令$f_3(x)=\frac{a_3x+b_3}{c_3x+d_3}=f_1\big(f_2(x)\big)$，经过计算，得到

$$\begin{bmatrix}a_3&b_3\\c_3&d_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1&b_1\\c_1&d_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_2&b_2\\c_2&d_2\end{bmatrix}$$

由于

$$\det\begin{bmatrix}a_3&b_3\\c_3&d_3\end{bmatrix}=\det\begin{bmatrix}a_1&b_1\\c_1&d_1\end{bmatrix}\cdot\det\begin{bmatrix}a_2&b_2\\c_2&d_2\end{bmatrix}=1$$

所以$f_3=f_1f_2\in G$，封闭性成立，
结合律：集合上的变换满足结合律，

单位元：$e(x)=x=\frac{1\cdot x+0}{0\cdot x+1}\in G$

逆元：任取$f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}\in G$，设$f^{-1}(x)=\frac{a'x+b'}{c'x+d'}$其中$\begin{bmatrix}a'&b'\\c'&d'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}^{-1}$
显然$f^{-1}\in G$

综上，G 对变换的复合构成群。

2.1-4 举例说明，把定理 2.1.3（半群（G，•）是群的充要条件，是满足两个条件：(1) S_2':G中有左单位元e_L：对任何$a \in G$有$e_L a = a$（2）S_3'：对任何$a \in G$有以下形式的左逆元a^{-1}:$a^{-1}a = e_L$.）中条件S_3'改为

对任意 a 有右逆元a_R^{-1}:$aa_R^{-1} = e_L$则定理不成立.

证 方法 1 构造一个抽象的半群。

设$G = \{a, b\}$，乘法表如下：

×	a	b
a	a	b
b	a	b

可验证满足结合律，故（G，×）是半群。

左单位元为 a

右逆元：$a_R^{-1} = a, b_R^{-1} = a$

但 a 和 b 都不是单位元，所以 G 不是群. 因此修改后的命题不成立.

方法 2 由于矩阵乘法半群$M_n(F)$（例 2.1.7）与置换群（例 2.1.8）是不可交换的，我们可以从它们那里找一个例子，但由于我们对置换群还不太熟悉，而对矩阵的运算非常拿手，所以可从$M_2(\mathbb{R})$中找一个例子，设 G=$\{a, b\}$

其中$a = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

由于$a^2 = a, ab = b, ba = a, b^2 = b$,所以 G 对矩阵乘法构成半群.a 是左单位元，a 的右逆元是 a 的右逆元也是 a.但 a 和 b 都不是单位元，所以 G 不群. 因此修改后的命题不成立.

2．1-5 M 为含幺半群，e 是单位元，证明$b = a^{-1}$的充分必要条件是$aba = a$和$ab^2a = e$

证 必要性：将 b 代入即可得，略。

充分性：要证$ab = ba$ =e 利用结合律作以下运算：

$$ab = abe = ab(ab^2a) = (aba)b^2a = ab^2a = e$$

$$ba = eba = (ab^2a)ba = ab^2(aba) = ab^2a = e$$

所以$b = a^{-1}$

2.1-6 写出 S_3的乘法表.

解 写出 S_3的元素：

$$\sigma_1 = e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

作以下乘法表：

$\sigma_i \cdot \sigma_j$	$\sigma_1 = e$	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5	σ_6
$\sigma_1 = e$	e	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5	σ_6
σ_2	σ_2	e	σ_5	σ_6	σ_3	σ_4
σ_3	σ_3	σ_6	e	σ_5	σ_4	σ_2
σ_4	σ_4	σ_5	σ_6	e	σ_2	σ_3
σ_5	σ_5	σ_4	σ_2	σ_3	σ_6	e
σ_6	σ_6	σ_3	σ_4	σ_2	e	σ_5

2．1-7 设 G 为有限集，用乘法表定义了一个二元运算，且 G 有单位元 1，则 G 是群的充分必要条件是乘法表具有下性质：

（1)乘法表中每行与每列都包含 G 的所有元素。

（2）对 G 中任意两个元素$x \neq 1, y \neq 1$，在乘法表中任意选取一个 1，设 R 是以 1,x,y 为顶点的长方形，其中 1,x,y 位于同一列，1,y 位于同一行，则 R 的第四个顶点上的元素只依赖于 x,y，而与 1 的位置选择无关.

证　由于 G 有有限个元素，可设$G = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，可以想象，可作出一个乘法表，表头上面和左边为这 n 个元素：$a_1, a_2, \cdots, a_n$,中间元素为左边的元素乘上面的元素之积.

必要性：设 G 是群，

（1)由乘法表的规律，设第 i 行左边的元素为 a,则这一行中间的元素为：$aa_1, aa_2, \cdots, aa_n$由$aa_1 = aa_2$和消去律，得$a_1 = a_2$，矛盾。因而$aa_1 \neq aa_2$. 所以第 i 行的元素互不相同. 从而有$\{aa_1, aa_2, \cdots, aa_n\} = G$，即第 i 行包含 G 的每一个元素. 类似地，任一列也包含所有元素，

（2）在乘法表中任取一个 1，在同一列中必有一个 x，在同一行中必有一个 y,设第四个顶点的元素为 z，见图 2.1，则有

$$x = ba^{-1}, y = ac, z = bc$$

所以$z = bc = xy$，，与 1 的位置无关，

充分性：由于封闭性已由乘法表保证，我们首先来证满足结合律.

在证明结合律之前，我们由乘法表的性质(1)、(2)，对于乘法表中以 1,x,y,z 为顶点的长方形，必有 z=bc=xy.下面证明结合律.

结合律：任取 x,y,z，要证(xy)z=x(yz).

在乘法表中任取一个 1，在同一列中必有一个 x，在同一行中必有一个 y,则以 1,x,y 为顶点的长方形的第四个顶点的元素为 xy,再看在 y 的同一列中必有一个 1，与这个 1 同一行中必有一个 z，见图 2·2，设以 1,x,yz 为顶点的长方形的第四个顶点的元素为w，我们来看元素w的值：对以 1,x,yz, w为顶点的长方形，有$w = x(yz)$，对以$1, xy, z, w$为顶点的长方形，有$w = (xy)z$.

所以$(xy)z = x(yz)$，即结合律成立.

单位元：题设，

逆元：由（1)保证.

综上，所以 G 为群.

•	⋯	a^{-1}	⋯	c	⋯
⋮		⋮		⋮	
a	⋯	1	⋯	y	⋯
⋮		⋮		⋮	
b	⋯	x	⋯	z	⋯

图 2.1

•	⋯	a^{-1}	⋯	c^{-1}	⋯	d	⋯
⋮		⋮		⋮		⋮	
a	⋯	1	⋯	y	⋯	yz	⋯
⋮		⋮		⋮		⋮	
b	⋯	x	⋯	xy	⋯	w	⋯
⋮		⋮		⋮		⋮	
c	⋯		⋯	1	⋯	z	⋯

图 2.2

2.2 子群

二 习题 2.2 详细解答

2.2-1 举一个半群的例子，它有单位元，但它的一个子半群无单位元，或有不同的单位元.

解 举例如下：

（1）$G=(Z,\cdot)$，整数集合对普通乘法构成半群. 设$S=\{2k|k\in Z\}$，它是 G 的子半群，且无单位元.

（2）设$G=(M_2(Z),\cdot)$，对矩阵乘法是半群，有单位元$\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$

$S=\{\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}\}$是 G 的子半群，无单位元.

$H=\{\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}\}$是 G 的子半群，有单位元$\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$

2.2-2 设 H 是 G 的有限子集，证明$H\leqslant G\Leftrightarrow$对任意$a,b\in H$有$ab\in H$

证 必要性：显然

充分性：由于封闭性成立，H 是半群. 又因群 G 中消去律成立，故 H 中消去律也成立. 由定理 2.1.5，知 H 是群。

2.2-3 找出$(\mathbb{Z},+)$和$(Z_{12},+)$中全部子群.

解（1)我们已经知道$(\mathbb{Z},+)$有子群：$H_m=\{km|k\in\mathbb{Z}\},m=0,1,2\cdots$.

那么这些是否是它的全部子群呢？下面我们来证明这一点.

设 H 是$(\mathbb{Z},+)$中的任意一个子群，若是单位子群{0}，则就是H_0；若 H 是非单位子群，则有非零元 a。它的负元-a 也在里面，而 a 与-a 总有一个是正数，令$S=\{x\in H|x>0\}$，则 S 非空，由于正整数集合$\mathbb{Z}^+$是良序集，S 有最小元，设为 h.

进一步可证：$\forall x\in H$有$h|x$,用反证法：假设$h\nmid x$，则用带余除法得 x=qh+r，0<r<h，由于$r=x-qh\in H$，与 h 是 S 中的最小元矛盾. 因而有$h|x$，所以$H=\{kh|k\in\mathbb{Z}\}=H_h$.综上，我们证明了$(\mathbb{Z},+)$的全部子群为

$$H_m=\{km|k\in Z\},m=0,1,2,\cdots$$

（2）$(Z_{12},+)$是个有限群，我们把它的所有元素都列出来，总有办法找出它的所有子群. 不过我们可从 12 的因子出发来找出它的全部子群：

$$N_0=\{\overline{0}\},N_1=\{\overline{0},\overline{1},\overline{2},\cdots,\overline{11}\}=Z_{12}$$

$$N_2=\{\overline{0},\overline{2},\overline{4},\overline{6},\overline{8},\overline{10}\},N_3=\{\overline{0},\overline{3},\overline{6},\overline{9},\}$$

$$N_4=\{\overline{0},\overline{4},\overline{8},\},N_6=\{\overline{0},\overline{6}\}$$

但是为什么没有其他的子群？还需要证明：$(Z_{12},+)$的全部子群为$N_m=\{k\overline{m}|k\in\mathbb{Z}\}$,其中 m=0 或 m|12，这样还不如证明更一般的结论：
$(Z_n,+)$的全部子群为$N_m=\{k\overline{m}|k\in\mathbb{Z}\}$，其中 m=0，或 0<m<n 且 m|n
证明方法与（1)类似：

设 N 是$(Z_n,+)$中的任意一个子群，若是单位子群$\{\overline{0}\}$，则就是 N_0；若 N 是非单位子群，每一个元素$\overline{k}\in N$取它的正则表示，即 0⩽k<n. 令$S=\{x\,|\overline{x}\in N,0<x<n\}$，则 S 非空，由于正整数集合$\mathbb{Z}^+$是良序集，S 有最小元，设为 h.

进一步可证：$\forall\overline{x}\in N$有$h|x$反证法：假设h/x，则用带余除法得 x=qh+r，0<r<h，由于$r=x-qh,r\in S$，与 h 是 S 中的最小元矛盾，因而得$N=\{k\overline{h}|k\in\mathbb{Z}\}=N_h$.

综上，我们证明了$(Z_n,+)$的全部子群为

$N_m=\{k\overline{m}|k\in\mathbb{Z}\},m=0$或 0<m<n 且 m|n

2.2-4　设 G 是群，证明对任意 a,b 有$o(ab)=o(ba)$

证　令$o(ab)=n,o(ba)=m$，由于$(ab)^n=abab\cdots ab=a(ba)^{n-1}b$，因而由$o(ab)=n$得$a(ba)^{n-1}b=e$

$$(ab)^n=e\Rightarrow a(ba)^{n-1}b=e\Rightarrow(ba)^nb=b\Rightarrow(ba)^n=e$$

所以有 m|n

类似可得 n|m

综上，得 n=m.

2.2-5　设 G 是偶数阶群，证明 G 中存在二阶元.

证　设$|G|=2n$. 利用任何元素 a 与它的逆元的关系：对任何非单位元 a 有：$o(a)>2\Leftrightarrow a^{-1}\neq a$，且$o(a^{-1})=o(a)>2$. 因而阶数大于 2 的元素总是成对出现的，即阶数大于 2 的元素的个数是偶数. 而$|G|=2n$，也是偶数，所以，除单位元之外至少有 1 个二阶元.

2.2-6　设 G 是群，对任何$a,b\in G$，有$(ab)^2=a^2b^2$，证明 G 是 Abel 群.

证　利用群内元素的运算关系.

把$(ab)^2=a^2b^2$写成$abab=aabb$，由消去律（注意：消去律对任何群都成立）得 ba=ab.

所以 G 是 Abel 群。

2.2-7　设 G 是非 Abel 群，证明 G 中存在非单位元 a,b，且$a\neq b$使$ab=ba$

证　利用元素和它的逆可交换，或元素和它的幂可交换. 但要求元素和它的逆或幂不等.

由于 G 是非 Abel 群，必有阶数大于 2 的元素$a:o(a)>2$，因而$a^{-1}\neq a$，取$b=a^{-1}$，则有=$ab=ba$.

2.2-8　G 是群，$a\in G,o(a)=n,m\in\mathbb{Z}^+$，证明$o(a^m)=n/(m,n)$

证　要证两个整数相等，通常用互相能整除的方法. 令

$o(a^m)=r,n/(m,n)=s$.

再令$(m,n)=d,m=td$,则$n=sd,(s,t)=1$

由$(a^m)^s=a^{\frac{mm}{d}}=(a^n)^t=e$，得 r|s.

另一方面，由$(a^m)^r=a^{mr}=e$，得 n|mr.进一步可得

$$n|mr\Rightarrow sd|tdr\Rightarrow s|\mathrm{tr}((s,t)=1)\Rightarrow s|r$$

综上，所以 r=s.证毕.

2．2-9 设$A\in SO_3,\eta$为旋转变换 A 的旋转轴的单位向量，θ为按右手法则的旋转角，证明：

（1）η可由 A-I 中两线性无关的行向量作叉积得到；

（2）θ满足$2\cos\theta+1=\mathrm{tr}A.$

证 给定一个 A，如何来确定它所对应的旋转轴η和旋转角θ呢？旋转轴η就是三维空间中的一个向量，旋转角θ就是按右手法则转过的角度.设$A\neq I$（如果$A=I$：很易验证结论成立，则向量η确定的方法如下：

(1)向量的特点是在 A 的作用下不变，故满足$A\eta=\eta$：即

$$(A-I)\eta=0\quad(*)$$

由于 A 是行列式为 1 的正交矩阵，1 必是 A 的一个特征值（为什么？），所以方程（*）必有非零解，旋转轴η就是特征值 1 所对应的特征向量.因此如果给出具体的矩阵 A，通过求 A 的特征值和特征向量就可以求出旋转轴η.但是对一般的正交矩阵不能通过数字计算的方法来求出旋转轴η我们可以给出一个简单的计算方法如下：

首先，由于方程（*）有非零解，得 r(A-I)<3.但也不可能等于 1，如果秩（A-I)=1，则$\lambda=1$的几何重数（即对应的线性无关的特征向量数）为 2，因而λ=1 的代数重数（即特征多项式中因子$(\lambda-1)$的重数）大于或等于 2，则由特征值与行列式的关系$|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3$，得 3 个特征值均为 1，因而有$A=I$，矛盾．所以$r(A-I)=2$

再由方程（*）可见,η与 A-I 的行向量正交，而 A-I 中恰有两个线性无关的行向量，所以用这两个线性无关的行向量作叉积就得到η,于是我们得到计算η的方法如下：

在 A-I 中任取两个线性无关的行向量α,β，则$\eta=\alpha\times\beta$并易见η是单位向量.

（2）求旋转角θ：设已得到旋转轴向量η,将扩大为一组标准正交基：$\varepsilon_1=\eta/|\eta|,\varepsilon_2,\varepsilon_3$，则旋转变换 A 在此组基下的矩阵为

$$B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\theta&-\sin\theta\\0&\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}$$

由于 A 与 B 相似，它们有相同的迹，所以$2\cos\theta+1=\mathrm{tr}\,A$，所以旋转角$\theta$满足

$$\cos\theta=\frac{1}{2}(a_{11}+a_{22}+a_{33}-1)$$

2.3 循环群和生成群，群的同构

习题 2.3 详细解答

2.3-1 设 G 是由 a,b 两个元素生成的群，其定义如下：

$$G=\langle a,b|o(a)=n,o(b)=2,ba=a^{-1}b\rangle$$

写出 G 的所有元素，并证明$G\cong D_n$. G也可作为二面体群D_n的定义.

证 首先写出 G 的所有元素．利用$ba=a^{-1}b$，可把乘积中的的幂换到前面，于是 G 的任意一个元素都可表示为 a 的幂与 b 的幂，再利用 a，b 的阶,可把 G 表示为$G=\{a^ib^j|i=0,1,\cdots,n-1;j=0,1\}$

并得到$|G|=2n$

主教材 2．1 节二面体群的几何定义为

$$D_n=\{\rho_k,\pi_k|k=0,1,\cdots,n-1\}$$

为了证明 G 和D_n同构，我们把D_n的元素改写为与 G 的元素相同的形式：

因为$\rho_k=\rho_1^k,\pi_k=\rho_k\pi_0=\rho_1^k\pi_0$，所以$D_n$可表示为

$$D_n=\{\rho_1^k\pi_0'|k=0,1,\cdots,n-1;l=0,1\}$$

然后作映射

$$f:a^ib^j\mapsto\rho_1^i\pi_0^j(G\to D_n)$$

显然是双射，不难证明保持运算（略），所以

$$G\cong D_n$$

2.3-2 求二面体群 D_n 的所有最小生成元集.

解 由于 D_n 的最小生成元集所含元素个数为 2．这两个元素不可能是两个旋转ρ_i,ρ_j,因为它们只能生成循环群，因而只可能有以下两种情形：

（1)由一个旋转ρ_k和一个翻转π_l组成．我们来看对 k 与l有什么条件？根据循环群$\langle\rho_1\rangle$的生成元的性质，得$(k,n)=1$；而对l没有要求，所以这类最小生成元集为

$$D_n=\langle\rho_k,\pi_l\rangle,(k,n)=1,l=0,1,\cdots,n-1$$

（2）由两个翻转π_k,π_l组成．我们来看对 k 与l有什么条件？由于$\pi_k\pi_l=\rho_{k-l}$和必须能生成 n 阶循环群的生成元，因此有$(k-l,n)=1$，所以这类最小生成元集为$D_n=\langle\pi_k,\pi_l\rangle,(k-l,n)=1$

2.3-3 证明$K_4\cong(Z_{12}^*,\cdot)$

证 首先写出它们的元素：

$$K_4=\{e,a,b,c\},Z_{i2}=\{1,5,7,11\}$$

作映射$f:e\to1,a\to5,b\to7,c\to11$

可以一一验证（略）满足

$$f(xy)=f(x)f(y)$$

所以$K_4\cong(Z_{12}^*,\cdot)$

2.3-4 $(\mathbb{Q}^+,\cdot)$和$(\mathbb{Q},+)$是否同构？

答 否！

证明如下：反证法。

假设有同构$f:(\mathbb{Q},+)\to(\mathbb{Q}^+,\cdot)$

设 f(a)=2，则$f(\frac{a}{2}+\frac{a}{2})=f(\frac{a}{2})f(\frac{a}{2})=2$，由此得$f(\frac{a}{2})=\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}^+$，矛盾。

所以不存在$(\mathbb{Q}^+,\cdot)$到$(\mathbb{Q},+)$的同构映射，因而$(\mathbb{Q}^+,\cdot)$和$(\mathbb{Q},+)$不同构。

2．3-5 G=〈a〉为无限循环群，$A=\langle a^s\rangle,B=\langle a^t\rangle$，证明

（1）$A\cap B=\langle a^m\rangle,m=[s,t]$（最小公倍数）

（2）$\langle A,B\rangle=\langle a^d\rangle,d=(s,t)$（最大公因子）

证　因为无限循环群都同构于$(\mathbb{Z},+)$，故问题变为：$A=\langle s\rangle,B=\langle t\rangle$
证明:（1）$A\cap B=\langle m\rangle,m=[s,t];(2)\langle A,B\rangle=\langle d\rangle,d=(s,t)$
用互相包含的方法证明此二等式。
（1）任取$x\in A\cap B$，则$x=ps=qt,x$是 s 与 t 的公倍数，故 m|x，因而$x\in$〈m〉，$A\cap B\leqslant\langle m\rangle$
反之，$\forall x\in\langle m\rangle$，可设 x$\forall x\in\langle m\rangle$=rm.又因为$m\in A$和$m\in B$，得$m\in A\cap B$.故$x=rm\in A\cap B$.所以$\langle m\rangle\leqslant A\cap B$
综上，得$A\cap B=\langle m\rangle$，表示成乘法循环群的形式就是$A\cap B=\langle a^m\rangle,m=[s,t]$（最小公倍数）.
（2）任取$x\in\langle A,B\rangle$，则 x 可表示为$x=ps+qt$，因而$d|(ps+qt)\Rightarrow d|x$。得$x\in\langle d\rangle$，所以$\langle A,B\rangle\leqslant\langle d\rangle$.
反之，由最大公因子定理，存在$p,q\in\mathbb{Z}$，使$d=ps+qt$，因而$d\in\langle A,B\rangle$，所以$\langle d\rangle\leqslant\langle A,B\rangle$。
综上，得$\langle A,B\rangle=\langle d\rangle$，表示成乘法循环群的形式就是$\langle A,B\rangle=\langle a^d\rangle,d=(s,t)$（最大公因子）.

2.3-6　设$G=\{\begin{bmatrix}1 & n\\ 0 & \pm1\end{bmatrix}|n\in\mathbb{Z}\}$，$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & -1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{bmatrix}$，
证明$G=\langle A,B\rangle$
证　方法类似于主教材例 2.3.1.
首先，显然有$\langle A,B\rangle\leqslant G$
反之，任取$X=\begin{bmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{bmatrix},Y=\begin{bmatrix}1 & n\\ 0 & -1\end{bmatrix}\in G$.令 C=AB=$\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$,则有$X=\begin{bmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{bmatrix}=C^n,Y=\begin{bmatrix}1 & n\\ 0 & -1\end{bmatrix}=AC^{n-1}$,
因而$X,Y\in\langle A,B\rangle$，所以$G\subseteq\langle A,B\rangle$.
综上，得$G=\langle A,B\rangle$.

2.3-7　非平凡子群 M 称为群 G 的极大子群，如果有子群 H 满足$M<H\leqslant G$，则必有$H=G$.确定无限循环群的全部极大子群.
解　首先把无限循环群写成：$G=(\mathbb{Z},+)$，而它的全部子群已知道，它的全部子群为$H_n=\langle n\rangle,n=0,1,2,\cdots$
怎样从中找出极大子群呢？有若干种思路，下面介绍几种方法：
方法 1　要有一点直观的感觉和猜想．整数 n 分合数与素数两类，因此我们分两种情形讨论．通过简单的分析：当 n 是合数时，$\langle n\rangle$不是极大子群．因而可猜想：当 n 是素数时，$\langle n\rangle$是极大子群．证明如下：
设p为素数，若有子群 H 满足：$\langle p\rangle<H\leqslant G$，设$H=\langle n\rangle$，则由$p/n$得$(p,n)=1$，存在$r,s$使$rp+sn=1$，因而得$1\in H$，从而 H=G.所以$\langle p\rangle$是极大子群，故 G 的全部极大子群为$\langle p\rangle,p$为素数。
方法 2　从极大子群的定义人手。
设$M=\langle m\rangle,m\in\mathbb{Z}^+$是 G 的一个极大子群，则 1<M<G.任取$b\in G\setminus M$，令$H=\langle M,b\rangle$。显然 M<H，由极大子群的定义，得$H=\langle M,b\rangle=G$，故存在 u，$v\in\mathbb{Z}$，使$um+vb=1$，由此得（m，b）=1.由于 b 可取$1,\cdots,m-1$中的任意数，即 m 与$1,\cdots,m-1$都互素，因此 m 是素数.
所以 G 的全部极大子群为$\langle p\rangle$，p为素数.

2.3-8 设p为素数，$G=\{x\in\mathbb{C}|x^{n^n}=1,n=1,2,\cdots\}$ 是对复数乘法的群,证明 G 的任何真子群是有限循环群.

证 虽然 G 不是循环群，但对于固定的 n 由所有p^n次单位复数根形成的群是有限循环群，因而只要证明任何一个真子群必是某个 n 的所有p^n次单位根形成的群就可以了，这里的真子群的概念指的是真包含的意思.

由于p^n次单位复数根可表示出来，所以 G 可表示为

$G=\{e^{i\frac{2k\pi}{p^n}}|0\leqslant k<p^n,n\in\mathbb{Z}^+\}$

设 H 是 G 的任一真子群，由于 H 是真子群，必有一元素$e^{i\frac{2q\pi}{p^m}}$且$(q,p)=1$不属于 H，由此可得所有的元素$e^{i\frac{2k\pi}{p^n}}$，$(k,p)=1,n\geqslant m$，都不属于 H（为什么？）令 $S=\{e^{i\frac{2k\pi}{p^n}}|(k,p)=1,n\geqslant m\}$,则$H\subseteq G\setminus S$，而$G\setminus S$可表示为

$$G\setminus S=\{e^{i\frac{2k\pi}{p^n}}|0\leqslant k<p^n,n<m\}\subset\{e^{i\frac{2k\pi}{p^n}}|0\leqslant k<p^m\}$$

$$=\langle e^{i\frac{2\pi}{p^m}}\rangle=K$$

K 是p^m阶循环群，而 H<K，由于循环群的子群仍是循环群，所以 H 是有限循环群.

2.3-9 $G=\langle A,B\rangle,A=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&0&1\\1&0&0&\cdots&0\end{bmatrix}$,B=$\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots&0\\0&\omega&0&\cdots&0\\0&\ddots&\omega^2&\ddots&\vdots\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&0&\omega^{n-1}\end{bmatrix}$

，其中ω为 n 次单位原根，证明$|G|=n^3$

解 为了写出群元素的一般形式，通过计算 A 与 B 的乘积来分析，由于 B 是一个对角矩阵，用它做乘法很简单，A 与 B 的阶数都是 n，可以得到$BA=\omega^{-1}AB$

因而 G 可表示为$G=\{\omega^iA^jB^k|i,j,k=0,1,\cdots,n-1\}$,

所以$|G|=n^3$

2.4 变换群和置换群，Caylay 定理

二、习题 2.4 详细解答

2.4-1 设$\sigma=(i_1,i_2,\cdots,i_k),\tau\in S_n$, 证明

$$\tau\sigma\tau^{-1}=\big(\tau(i_1),\tau(i_2),\cdots,\tau(i_k)\big).$$

分析 该题主要练习置换与轮换的记号与运算。首先要把题目看懂，搞清楚要证明什么？要证两点:

（1） 对于任何$j\in\{\tau(i_1),\tau(i_2),\cdots,\tau(i_k)\}$（注意花括号与圆括号的区别）有

$$\tau\sigma\tau^{-1}\big(\tau(i_m)\big)=\tau(i_{m+1}),\quad m=1,2,\cdots,k-1;\ \tau\sigma\tau^{-1}\big(\tau(i_k)\big)=\tau(i_1).$$

（2） 对于任何$j \notin \{\tau(i_1), \tau(i_2), \cdots, \tau(i_k)\}$有

$$\tau\sigma\tau^{-1}(j) = j, \quad \text{即 j 是}\tau\sigma\tau^{-1}\text{的不动点.}$$

（为什么还要证明（2）?）

证 具体证明如下:

（1）对于任何$j \in \{\tau(i_1), \tau(i_2), \cdots, \tau(i_k)\}$，利用置换的结合律，有

$$\tau\sigma\tau^{-1}\big(\tau(i_m)\big) = \tau\sigma(i_m) = \tau(i_{m+1}), \quad m = 1,2,\cdots,k-1.$$

$$\tau\sigma\tau^{-1}\big(\tau(i_k)\big) = \tau\sigma(i_k) = \tau(i_1).$$

（2）对于任何$j \notin \{\tau(i_1), \tau(i_2), \cdots, \tau(i_k)\}$，设$j = (i_1)$，则$i \notin \{i_1, i_2, \cdots, i_k\}$，$\sigma(i) = i$，因而

$$\tau\sigma\tau^{-1}\big(\tau(i)\big) = \tau\sigma(i) = \tau(i), \quad \text{即 } \tau\sigma\tau^{-1}(j) = j.$$

综上得证.

另一证法: 上面的证法中利用置换的轮换形式，由于对某一置换的不动点不出现在轮换中，因而需分两种情况。如果采用置换的双行形式，则证明反而可简单一些。

σ可表为

$$\sigma = \begin{pmatrix} i_1 \cdots i_2 \cdots i_k \cdots \\ i_2 \cdots i_3 \cdots i_1 \cdots \end{pmatrix}$$

设$\tau(i_m) = j_m$，$m = 1,2,\cdots,\mathrm{k}$，则τ可表为

$$\tau = \begin{pmatrix} i_1 \cdots i_2 \cdots i_k \cdots \\ j_1 \cdots j_2 \cdots j_k \cdots \end{pmatrix}$$

作运算

$$\tau\sigma\tau^{-1} = \begin{pmatrix} i_1 \cdots i_2 \cdots i_k \cdots \\ j_1 \cdots j_2 \cdots j_k \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \cdots i_2 \cdots i_k \cdots \\ i_2 \cdots i_3 \cdots i_1 \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 \cdots j_2 \cdots j_k \cdots \\ i_1 \cdots i_2 \cdots i_k \cdots \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} j_1 \cdots j_2 \cdots j_k \cdots \\ j_2 \cdots j_3 \cdots j_1 \cdots \end{pmatrix} = (j_1, j_2, \cdots, j_k) = \big(\tau(i_1), \tau(i_2), \cdots, \tau(i_k)\big).$$

点评 通过这个题，我们对置换的两种表示方式应搞清楚，对他们的运算方法应掌握。我们规定乘积是从右向左进行，但有的书规定是从左向右进行的。我们看参考书时应多加注意。

该题还给出置换运算的一个重要规律。我们把$\tau\sigma\tau^{-1}$称为用τ对σ作**共轭**运算，设$\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma_1$，则称$\sigma$与$\sigma_1$共轭。因此本题给出的公式：$\sigma = (i_1, i_2, \cdots, i_k), \tau \in S_n$，则

$$\tau\sigma\tau^{-1} = \tau(i_1, i_2, \cdots, i_k)\tau^{-1} = \big(\tau(i_1), \tau(i_2), \cdots, \tau(i_k)\big).$$

我们称此公式为**置换的共轭变换公式**。它非常重要，一定要记住!（虽然大家已经是学海老手，不该像小学生那样经常要求死记硬背一些东西，但学任何一门课，如果不记住一些最基本的东西，可能很难进行下去。）

共轭的概念可以推广到任何群中，在线性群中共轭就是大家熟悉的相似运算。那么本题的结果，就是对轮换作共轭运算后仍是一个轮换，且长度不变。并且由此可得，对任何置换作共轭运算，将保持类型不变：设$\tau = (i_1, \cdots, i_{l_1})(j_1, \cdots, j_{l_2}) \cdots (t_1, \cdots, t_{l_s})$，则由本题的结果，对任意置换$\tau$有

$$\tau\sigma\tau^{-1} = \tau(i_1, \cdots, i_{l_1})\tau^{-1}\tau(j_1, \cdots, j_{l_2})\tau^{-1} \cdots \tau(t_1, \cdots, t_{l_s})\tau^{-1}$$

$$= \Big(\tau(i_1), \cdots, \tau\big(i_{l_1}\big)\Big)\Big(\tau(j_1), \cdots, \tau\big(j_{l_2}\big)\Big) \cdots \Big(\tau(t_1), \cdots, \tau\big(t_{l_s}\big)\Big).$$

因而类型不变。

共轭运算与元素的可交换性有密切的关系，以下两点在分析群的结构时有用：

（1）$bab^{-1}=a \Leftrightarrow ba=ab$;

（2）$bab^{-1}=a^s \Leftrightarrow ba=a^sb$.（可称为准交换性）

利用此性质可将由两个元素生成的群简化，这在二面体群中已经用到过。

2.4-2 证明$|A_n|=\frac{n!}{2}$.

分析 此题实际上要证A_n的元素个数是S_n的元素个数的一半，或S_n中奇置换的个数与偶置换的个数相等。维持我们来找偶置换的几何与奇置换的集合之间的关系。

证 设B为S_n中全体奇置换的集合，任取奇置换$\sigma \in B$，记

$\sigma B=\{\sigma\tau|\tau \in B\}$,

（见主教材 2.2 节子集运算的意义，即式（2.2.1）~（2.2.3））

则由于两个奇置换的乘积是偶置换，的$\sigma B \subseteq A_n$，因而

$$|\sigma B|=|B| \leq |A_n|. \quad （为什么|\sigma B|=|B|?）$$

反之，由于奇置换与偶置换的乘积是奇置换，得$\sigma A_n \subseteq B$，因而

$$|\sigma A_n|=|A_n| \leq |B|.$$

综上，得

$$|A_n|=|B|=\frac{n!}{2}.$$

即S_n中奇、偶置换各半。

点评 通过此题进一步了解对称群的结构，奇、偶置换运算的规则，熟悉元素与子群乘积的记号。此题的结论可推广到一般的置换群，见下一题。

2.4-3 证明任何一个置换群的元素或全部元素均为偶置换，或奇、偶各半。

分析 方法与上题类似。

证 只需证明当置换群中含有奇置换时，必为奇、偶置换各半。

设群 G 含有奇置换，令

A 为 G 中全体偶置换的集合，B 为 G 中全体奇置换的集合。

他们均为非空。任取$\sigma \in B$，则$\sigma A_n \subseteq B$，因而$|\sigma A|=|A| \leq |B|$；类似地，由于$\sigma B \subseteq A$，得$|\sigma B|=|B| \leq |A|$。所以

$$|A|=|B|=\frac{|G|}{2}$$

点评 此题比上题更为简单，只是为了对置换群的结构加深印象。

2.4-4 证明$S_n=\langle(12),(123\cdots n)\rangle$.

分析 这也是一个经典的公式，参看本节例 2.4.4。注意熟悉生成群和生成元的意义、置换的乘法运算。并可利用本节习题第 1 题的共轭运算公式。

证 我们可以利用本节例 2.4.4 的结果：

$$S_n=\langle(12),(13),\cdots,(1n)\rangle.$$

只要证明（1*l*）可由（12），（$123\cdots n$）生成。

利用共轭运算公式，令

$$\sigma=(12),\quad \tau=(123\cdots n).$$

则由共轭运算公式得

$$\tau\sigma\tau^{-1}=\big(\tau(1),\tau(2)\big)=(23),\quad \sigma(23)\sigma^{-1}=(\sigma(2)\sigma(3)=(13),$$

类似方法可得到其他的（1/）.所以

$$\langle \sigma, \tau \rangle = \langle (12), (13), \cdots, (1n) \rangle = S_n.$$

点评　有了共轭运算公式使我们多了一种运算工具，比盲目用凑合试的方法更先进一些。

2.4-5　证明$A_n = \langle (123), (124), \cdots, (12n) \rangle$.

分析　这也是一个经典的公式。可用刚刚掌握的共轭运算公式来做。

证　方法类似于上题。但要利用偶置换的性质。

显然，$\langle (123), (124), \cdots, (12n) \rangle \leq A_n$，因此只要证明对任何$\sigma \in A_n$有$\sigma \in \langle (123), (124), \cdots, (12n) \rangle$.

任取$\sigma \in A_n$，σ可表示为偶数个对换之积:

$$\sigma = (1i_1)(1j_2)(1i_2)(1j_2)\cdots(1i_m)(1j_m).$$

我们来分析每一对对换$(1i), (1j)$，如何用$(12i)$和$(12j)$来生成，取$\sigma = (12j)$，$\tau = (12i)^{-1} = (1i2)$则

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (1i2)(12j)(12i) = (1ji) = (1i)(1j),$$

因此每一对对换(1i),(1j)都可用$(12i)$和$(12j)$来表示，所以

$$\sigma \in \langle (123), (124), \cdots, (12n) \rangle.$$

这样就证明了

$$A_n = \langle (123), (124), \cdots, (12n) \rangle.$$

点评　仔细体会所用的方法，方法不是唯一的，需要一定的试验。这种方法在以后的内容里要反复用到。

2.4-6　求出正四面体的旋转群。

分析　方法类似本节例 2.4.2.

解　可先作一个正四面体的图，顶点为 1,2,3,4.每一个绕对称轴旋转且保持空间位置不变的变换，对应一个四元置换。所有这样的置换构成正四面体的旋转群。

它的对称轴可分两类:

第一类为过一顶点和地面中心的轴分别旋转 120°和 240°，这样的旋转有

(1),(234),(243),(134),(143),(124),(142),(123),(132).

第二类为过两条对边的中点的轴，旋转 180°，这样的旋转有

(12)(34),(13)(24),(14)(23).

所以正四面体的旋转群为

$$G = \{(1), (234), (243), (134), (143), (124), (142), (123), (132),$$
$$(12)(34), (13)(24), (14)(23)\} = A_4.$$

点评　很容易丢了第二类旋转。为了避免丢失，我们可以先计算旋转群应有的元素个数，一直找到所有的恶元素为止。计算旋转群应有的元素个数的方法将在以后介绍。

2.4-7　证明正立方体的旋转群同构于S_4。

分析　先把正立方体的旋转群的所有元素写出来，然后找出它们与S_4的元素的对应关系。但这种方法比较乱，不容易找出对应关系。我们可从几何意义出发，看能否把 8 个顶点的置换变成某 4 个元素的置换。

证　正立方体的旋转群在本节中已求出，共有 24 个元素，与S_4的元素个数相同。但如何找到它们的元素之间的对应关系呢?主要的问题在于，正立方体的旋转群的基集有 8 个元素，而S_4的基集有 4 个元素。为此，我们可把正立方体的 8 个顶点按对顶点两两一组分为 4 组，分组的原则是在旋转过程中始终在一起，在几何上意味着每一组代表一根轴（建主教材图 2.2），于是 8 个顶点的一个置换就变成四根轴的一个置换。例如可取以下分组方法:

令$a = \{1,7\}, b = \{2,8\}, c = \{3,5\}, d = \{4,6\}$，在几何上它们对应过对顶点的四根轴，则可

把正立方体的旋转群的每一个元素变为集合$\{a,b,c,d\}$上的一个置换，例如，

$$(1234)(5678)\to(abcd),$$
$$(13)(24)(57)(68)\to(ac)(bd),$$
$$(245)(386)\to(bdc),$$
$$(12)(78)(35)(46)\to(ab),$$等等。

由于从几何意义上看，是同一个群，所以它们同构。

点评　如果按同构的定义来证明，是一件非常复杂的事情，因为要证明保持运算需要验证$\binom{n}{2}$个式子，所以通常通过分析群的结构来证明两个群是否同构。

2.4-8　确定S_n中长度为 n 的轮换个数。

分析　可以直接求，注意到一个轮换与哪一个元素打头无关，因此可把某个元素固定在第一个。也可以套公式。

解　方法 1　直接求。S_n中长度为 n 的轮换可表示为

$$(1,i_2,i_3,\cdots,i_n).$$

由于$i_2,i_3,\cdots,i_n$为$2,3,\cdots,n$的任一排列，所以S_n中长度为 n 的轮换的个数等于 n-1 阶全排列数：(n-1)!。

方法 2　代公式。S_n中长度为 n 的轮换是n^1-型置换，由本节公式得个数为

$$\frac{n!}{n}=(n-1)!$$

点评　对于类型复杂的置换，还是用公式好。因为直接求就是推导公式。例如，设$d|n$，求$d^{\frac{n}{d}}$-型置换的个数。由公式得其个数为

$$\frac{n!}{d^{\frac{n}{d}}\left(\frac{n}{d}\right)!}$$

设$n=dk$，则$d^{\frac{n}{d}}$-型置换的个数为

$$\frac{n!}{d^k k!}=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{d^k}$$

不妨用具体数来验证一下。

问题：试求不含不动点的置换个数。（首先，把这个问题理解清除，不妨用具体的 n 看一下。详细答案参考[4]（3.8）式，或见本章补充题。）

2.5　子群的陪集和 Lagrange 定理

二、习题 2.5 详细解答

2.5-1　设$H\le G,a,b\in G$，证明以下命题等价：

（1）$a^{-1}b\in H$，（2）$b\in aH$，（3）$aH=bH$，（4）$aH\cap bH\neq\emptyset$.

分析　一般证明多个等价的命题采用循环证法。

证　本题主要熟悉陪集性质。用循环证法。

（1）=>（2）：$a^{-1}bh\in H\Rightarrow a^{-1}b=h\Rightarrow b=ah\Rightarrow b\in aH$.

（2）=>（3）：$b\in aH\Rightarrow bh\in aH\Rightarrow bH\subseteq aH$.

另一方面，$b\in aH\Rightarrow b=ah_1\Rightarrow a=b{h_1}^{-1}\in bH\Rightarrow aH=bH$.

综上得$aH = bH$.

（3）=>（4）：$aH = bH$显然有$aH \cap bH \neq \emptyset$.

（4）=>（1）：$aH \cap bH \neq \emptyset$. =>存在$h_1, h_1 \in H$使$ah_1 = bh_2$，所以$a^{-1}b = h_1{h_2}^{-1} \in H$.

证毕。

点评　陪集的性质非常重要，该题可以改为对右陪集的类似命题，但条件$a^{-1}b \in H$要改为$ab^{-1} \in H$，所以条件$a^{-1}b \in H$中-1 的位置不可随意改变。这与共轭条件不同，两元素共轭条件既可写为$gag^{-1} = b$，也可写为$g^{-1}ag = b$.

2.5-2　$G = \{a_1a_2a_3a_4a_5 | a_i = 0 \text{ 或 } 1\}$，$G$ 的加法运算+定义为二进制按位加法（不进位）。$H = \{00000,10101,01011,11110\}$，写出 H 在 G 中的所有陪集。

分析　本题目的是熟悉陪集的计算。

解　不难检验 H 确为子群。作陪集时，尽量先选简单的元素作为代表元，这样计算较为简单。本题可选含 1 的个数较少的元素作代表元。由此得 H 在 G 中的陪集为

$$\begin{aligned}
&00000 + H = H,\\
&00001 + H = \{00001,10100,01010,11111\},\\
&00010 + H = \{00010,10111,01001,11100\},\\
&00100 + H = \{00100,10001,01111,11010\},\\
&01000 + H = \{01000,11101,00011,10110\},\\
&10000 + H = \{10000,00101,11011,01110\},\\
&10010 + H = \{10010,00111,11001,01100\},\\
&11000 + H = \{11000,01101,10011,00110\}.
\end{aligned}$$

应检验一下是否不重不漏。

2.5-3　确定A_4的全部子群。

分析　确定一个群的子群问题的方法主要是利用 Lagrange 定理，从子群的阶入手。

解　对有限群，子群的阶是群的阶的因子。因此我们可以按子群的阶来找所有的子群。由于$|A_4| = 12$，子群的阶只能是 1,2,3,4,6,12。对每一个子群，再利用元素的阶是群的阶的因子，用生成元表示。

一阶子群：$\{(1)\}$.

二阶子群：$\langle(12)(34)\rangle, \langle(13)(24)\rangle, \langle(14)(23)\rangle$.

三阶子群：$\langle(123)\rangle, \langle(124)\rangle, \langle(134)\rangle, \langle(234)\rangle$.

四阶子群：$\{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$

六阶子群：由于A_4中无六阶元，故A_4中无六阶循环子群。A_4中的六阶子群只能由一个二阶元和一个三阶元生成，可任取一个二阶元和任取一个三阶元，例如(12)(34)和(123)，易证$\langle(12)(34), (123)\rangle = A_4$。所以$A_4$中无六阶子群。

十二阶子群：A_4。

点评　请读者用这种方法确定S_4的所有子群。有一个问题不知是否已经解决，就是S_4和A_4中的子群的个数是多少?

2.5-4　$A, B \leq G, |A| < \infty, |B| < \infty, (|A|, |B|) = 1$，证明$|AB| = |A||B|$。

分析　显然，应想到利用有限子群乘积的基数公式（见主教材定理 2.5.3）：

$$|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$$

只需证明$|A \cap B| = 1$。

证　由于$A \cap B \leq A$和$A \cap B \leq B$，故由 Lagrange 定理得，$|A \cap B|$能同时整除$|A|$和$|B|$。又由于$(|A|, |B|) = 1$，所以$|A \cap B| = 1$。

因此由有限子群乘积的基数公式得

$$|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}|A||B|$$

点评　能否用映射的方法来证明此题：$f: ab \mapsto (a,b)(AB \to A \times B)$?

2.5-5　$A, B \leq G, C = \langle A \cup B \rangle$是由$A \cup B$生成的子群，证明$[C:A] \geq [B: A \cap B]$.

分析　首先要看懂题意。C 是由 A 和 B 生成的子群：$C = \langle A \cup B \rangle = \langle A, B \rangle$。子群指数[C:A]和 [B: A ∩ B]都是有限的，但群 G 与子群 A 和 B 不一定是有限的，所以不能直接利用主教材定理 2.5.3，可用两个子群的陪集集合之间的映射来揭示他们的数目之间的关系。直观上可画一个图来看一下。

证　方法 1　令$D = A \cap B, S = \{bD | b \in B\}, T = \{cA | c \in C\}$，则$[B: A \cap B] = |S|, [C:A] = |T|$。只需证明$|S| \leq |T|$，可用映射的方法来证明它。

作对应关系$f: bD \mapsto bA(S \to T)$，

首先我们来证明 f是映射：$b_1 D = b_2 D \Rightarrow {b_1}^{-1} b_2 \in D \Rightarrow {b_1}^{-1} b_2 \in A \Rightarrow b_1 A = b_2 A$.

并且上面的每一步均可倒推回去，所以 f是单射。因此$|S| \leq |T|$，即

$$[C, A] \geqslant |K| = [B: A \cap B].$$

点评　注意定义对应关系 f后，为什么还要证明它是映射?

这是因为二元关系不一定是映射。由于陪集的表示方法不唯一，可能会产生一对多的问题。凡是自变量表示方法不唯一时，当定义一个对应关系后，必须证明它是否是映射。

另外，子群乘积可作陪集分解：$A, B \leqslant G, BA = \bigcup_{b \in B} bA$.

2.5-6　设$A \leqslant G, B \leqslant G$，若有$g, h \in G$使$Ag = Bh$，则$A = B$。

分析　采用互相包含的方法来证明结合相等。

证　为此先将 g和 h表达出来。

由$Ag = Bh$可得，存在$a \in A, b \in B$使$g = bh, ag = h$，因而

$\forall x \in A$有$y \in B$使$xg = yh$，得$x = yhg^{-1} = yhh^{-1}b^{-1} = yb^{-1} \in B$，所以A ⊆ B。

反之，$\forall x \in B$有$y \in A$使$xg = yh$得$y = xgh^{-1} = yhh^{-1}b^{-1} = xa^{-1}hh^{-1} = xa^{-1} \in A$，所以 B⊆ A。

综上，得$A = B$。

点评　此题主要用到群中元素的运算，是很基本的。

2.5-7　$A \leqslant B \leqslant G \Rightarrow [G:A] = [G:B][B:A]$.

分析　按题意，子群 A,B 的指数是有限的，但子群本身并不一定有限，所以不能套用 Lagrange 公式。可以用证明 Lagrange 公式时所用的陪集分解来证明。

证　设$[G:B] = m, [B:A] = n$，则 G,B 可表示为

$$G = \bigcup_{i=1}^{m} g_i B, B = \bigcup_{j=1}^{n} b_j A$$

因而得

$$G = \bigcup_{i=1}^{m} \bigcup_{j=1}^{n} g_i b_j A$$

下面证式中mn个陪集互不相交：由于

$$g_i b_j A = g_k b_l A \Rightarrow b_j^{-1} g_i^{-1} g_k b_l \in A \Rightarrow g_i^{-1} g_k \in b_j A b_l^{-1}$$
$$\Rightarrow g_i^{-1} g_k \in B \Rightarrow g_i = g_k \Rightarrow i = k$$
$$\Rightarrow b_j A = b_l A \Rightarrow b_j = b_l \Rightarrow j = l$$

即$(i,j) \neq (k,l) \Leftrightarrow g_i b_j A \neq g_k b_l A \Leftrightarrow g_i b_j A \cap g_k b_l A = \emptyset$。所以

$$[G,A]=mn=[G:B][B:A].$$

点评　该题最容易犯的错误是把 G 看作有限群，用 Lagrange 定理来证明。此公式称为子群指数的**望远镜公式**，古代用的双节望远镜的放大倍数是两节放大倍数的乘积。

2.6　正规子群和商群

二、习题 2.6 详细解答

2.6-1　$A\lhd G,B\lhd G\Rightarrow A\cap B\lhd G,AB\lhd G.$

分析　复习正规子群的概念。要证明一个子群是正规子群首选的方法是用第（2）个条件检验共轭元是否都在里面。

证　先证第一个结论：$\forall g\in G$和$\forall c\in A\cap B$有

$$gcg^{-1}\in A\ \text{和}\ gcg^{-1}\in B,$$

因而$gcg^{-1}\in A\cap B$，所以$A\cap B\lhd G$。

再证第二个结论：首先由$AB=BA$和主教材 2.2 节的子群性质 (4) 可得$AB\leqslant G$。又$\forall g\in G$和$\forall ab\in AB$有

$$gabg^{-1}=gag^{-1}gbg^{-1}=a_1b_1\in AB,$$

所以$AB\lhd G$。

点评　此题虽然简单，但对以初学者来说应尽量仔细做，这样才能更好理解正规子群的概念，并在运算方面得到一次训练。其中用到一个前面（参看习题 2.4 第 1 题的点评）已经用过的技巧：在乘积中间插入gg^{-1}。我们把它称为“无中生有”或“插入裂变”。将一个共轭运算裂变为两个共轭运算。

2.6-2　证明$A\lhd G,B\leqslant G\Rightarrow A\cap B\lhd B,AB\leqslant G.$

分析　本题类似上题，熟悉正规子群的性质。

证　先证$AB\leqslant G$，与上题相应部分的证明完全相同。

由于$A\lhd G$，可得$AB=BA$，从而得到$AB\leqslant G$。

再证$A\cap B\lhd B$，注意与上题中相应部分的区别。

$\forall c\in A\cap B,\forall b\in B$，由于$A\lhd G$，故$b^{-1}cb\in A$。另一方面，显然有$b^{-1}cb\in B$。所以$b^{-1}cb\in A\cap B$。证毕。

2.6-3　设$H\leqslant G$，则$\{aH|a\in G\}$关于子集乘法构成群$\Rightarrow H\lhd G$。

分析　我们已经知道$H\lhd G\Rightarrow\{aH|a\in G\}$关于子集乘法成群。现在要证逆定理也成立。要证$H\lhd G$，我们从正规子群的哪个条件入手呢?

证　方法 1　我们按常规从共轭元下手。

由于$\{aH|a\in G\}$关于子集乘法成群, 那么可以看出其中的单位元为 H, aH的逆元是$a^{-1}H$:

$$(aH)(a^{-1}H)=H\Rightarrow aHa^{-1}H=H.$$

因而得$aha^{-1}\in H$，所以$H\lhd G$。

方法 2　由于已知条件$\{aH|a\in G\}$关于子集乘法成群给出了集合运算，因而可用共轭子群条件来做:

因为$(aH)(a^{-1}H)=H\Rightarrow aHa^{-1}H=H$，可得$aha^{-1}\in H$，所以

$$H\lhd G.$$

点评　这两个方法实质上区别不大。

2.6-4　证明四元数群的每一个子群均为正规子群。

分析　复习四元数群（主教材习题 2.1 第 2 题）

$$Q_8=\{\pm E,\pm I,\pm J,\pm K\},E=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix},I=\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix},$$

$$J=\begin{bmatrix}\mathrm{i}&0\\0&-\mathrm{i}\end{bmatrix},K=\begin{bmatrix}0&\mathrm{i}\\\mathrm{i}&0\end{bmatrix}.$$

可利用群的阶与子群的阶的关系（Lagrange 定理）找出所有的子群的阶数，有些直接可以从阶数判断是否是正规子群，必要时找出子群来分析。

证　由于$|Q_8|=8$，它的非平凡子群的阶只能是 2 或 4.

当子群的阶是 4 时，子群的指数是 2，故是正规子群。

当子群的阶是 2 时，只有一个子群:

$$H=\{E,-E\},$$

显然也是正规子群。

点评　对于低阶群，判断其子群是不是正规子群的问题比较容易。

2. 6-5　$A,B\leqslant G,C=\langle A\cup B\rangle$且$B\lhd C$，则$C=AB$.

分析　如果 A,B 中有一个是 G 的正规子群，则由正规子群的性质，显然有$C=AB$。但现在给出的条件要弱一些，所以需要详加证明。证明的方法是分析 C 中元素的形式。

证　首先显然有$AB\subseteq C$。

反之，$\forall c\in C$，c 可表示为$c=a_1b_1a_2b_2\cdots$（或$c=b_1a_1b_2\cdots$），由于$B\lhd C$，$\forall a\in A$有$Ba=aB$，因而$\forall b\in B$有$ba=a\beta,\beta\in B$。所以 c 可表示为

$$c=a_1b_1a_2b_2\cdots=uv(u\in A,v\in B)\in AB,$$

于是得$C\subseteq AB$。

综上，得证。

点评　本题再次复习生成群的概念和元素的表达方式。

2. 6-6　换位子群$K=\{$换位子的有限乘积$\}$，证明:

（1）$K\lhd G$;

（2）G/K是可换群;

（3）若$N\lhd G$且N/G可换，则$N\geqslant K$。

分析　这是一个很重要的定理，首先要把内容搞清。a 与 b 的换位子是

$$\alpha_{ab}=aba^{-1}b^{-1},$$

如果 a 与 b 可交换，则它们的换位子是单位元，只有那些不可交换元素的换位子才不等于单位元。由所有元素的换位子生成的子群称为**换位子群**，是 G 的正规子群。G 模换位子群所得的商群是可交换群。而且换位子群具有最小性：如果另外有一个正规子群对应的商群也可换，则它必然包含换位子群。

我们用语言把问题解释清楚，有利于记忆和直观地理解此定理。至于证明方法是常规的方法。

证　生成子群的定义，K 可表示为

$$K=\langle\alpha_{ab}|a,b\in G\rangle=\{\text{换位子的有限乘积}\}。$$

（1）先把 K 的元素表达出来，$\forall x\in K$可表示为

$$x=\alpha_{a_1b_1}\alpha_{a_2b_2}\cdots\alpha_{a_kb_k}$$

为了进行共轭运算，我们先对换位子作共轭运算，利用“无中生有”的伎俩，$\forall g\in G$有

$$g\alpha_{ab}g^{-1}=gaba^{-1}b^{-1}g^{-1}=gag^{-1}gbg^{-1}ga^{-1}g^{-1}gb^{-1}g^{-1}$$
$$=gag^{-1}\,gbg^{-1}(gag^{-1})^{-1}(gbg^{-1})^{-1}=\alpha_{g(a)g(b)}$$

其中记$g(a)=gag^{-1}$，由 g 所确定的共轭变化。则

$$g(x)=gxg^{-1}=g(\alpha_{a_1b_1}\alpha_{a_2b_2}\cdots\alpha_{a_kb_k})g^{-1}=g(\alpha_{a_1b_1})g(\alpha_{a_2b_2})\cdots g(\alpha_{a_kb_k})$$
$$=\alpha_{g(a_1)g(b_1)}\alpha_{g(a_2)g(b_2)}\cdots\alpha_{g(a_k)g(b_k)}\in K$$

所以$K\lhd G$。

（2）要证商群G/K是可换群，可用商群中的换位子来证明:

$$\forall aK,bK\in G/K,(aK)(bK)(aK)^{-1}(bK)^{-1}=aba^{-1}b^{-1}K=K,$$

因而$(aK)(bK)=(bK)(aK)$，所以G/K是可换群。

（3）设$N\lhd G$且G/N可换，即$(aN)(bN)(aN)^{-1}(bN)^{-1}=aba^{-1}b^{-1}N=N$，于是有$aba^{-1}b^{-1}\in N$。

所以$K=\langle aba^{-1}b^{-1}|a,b\in G\rangle\leqslant N$。

点评　本题的目的是对换位子群的性质有所了解、本题结论（2）说明换位子群的商群是可交换的，形象地说，一个不可交换群模（抹）掉换位子群就变成可交换了，其实并不是同一个群。本题结论（3）说明换位子群是其商群可交换的最小正规子群。

2.6-7　证明一个可换群如果是单群，则它必是素数阶循环群。

分析　复习单群的定义。我们可从群的阶或从元素的阶入手，分无限群和有限群两种情况来讨论。线面就用两种方法来证明此题。

证　方法 1　分无限群和有限群两种情况。

（1）$|G|=\infty$，任取$a\in G\setminus\{e\}$。

若$o(a)=m$，则$\mathrm{m}>1$和$1<\langle a\rangle\lhd G$，与 G 是单群矛盾，故必有$o(a)=\infty$。若$\langle a\rangle<G$，则$1<\langle a\rangle\lhd G$，与 G 是单群矛盾，所以只有$\langle a\rangle=G$，即 G 是循环群。（这里用 1 代表单位子群。1 经常用来代表单位元，或单位子群等，根据不同的场合，心照不宣。）循环群是可交换群，它的任何子群都是正规子群，于是有$1<\langle a^2\rangle\lhd G$，与 G 是单群矛盾。这就证明了无限群不是单群。

（2）$|G|=n$，若 n 为合数，必有素数$\mathrm{p}<\mathrm{n}$和$\mathrm{p}|\mathrm{n}$，由主教材定理 2.6.3，G 中有 p 阶元 a，因此有$1<\langle a\rangle\lhd G$，与 G 是单群矛盾。所以必有

$$|G|=n=\text{素数}$$

我们熟知素数阶群是循环群（主教材定理 2.5.2 推论（3）），所以 G 是素数阶循环群。

方法 2　从元素的阶入手，请读者自己完成。

点评　这两个方法类似，似乎方法二更简单一些。

2.6-8　A_4是否是单群?

分析　如果是肯定的回答，就要证明；如果是否定的回答，则只需找一个非平凡正规子群。

解　否！因为我们很容易在A_4中找到一个正规子群:

$$1<K_4=\{(1),(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}\lhd A_4$$

所以A_4不是单群。

点评　这是A_n中最大的非单群，下一节要证明$A_n(n\geqslant 5)$都是单群。

***2.6-9**　$|G|=2n$，且 n 是奇数，则存在$H\lhd G$且$[G;H]=2$。

分析　实际上只需证明存在指数为 2 的子群就可以了。因为指数为 2 的子群必为正规子群（主教材例 2.6.1），而指数为 2 的子群就是元素个数占一半的子群。联想到置换群的一个性质：要不全是偶置换，要不奇偶置换各半。当群中有奇置换时，那一半的偶置换就构成指数为 2 的子群。因此问题归结为要证明群中存在奇置换就可。但是 G 不一定是置换群，利用 Cayley 定理，可将 G 同构于一个置换群。

我们首先找出与 G 同构的置换群。由 Cayley 定理，G 同构于下面的置换群:

$$G' = \{\sigma_a | a \in G, \sigma_a(x) = ax\}$$

下面我们要证G'中有奇置换。为此，再看一下已知条件$|G| = 2n$，回忆一下前面涉及偶数阶群的性质（习题 2.2-5）：偶数阶群必有二阶元。二阶元是否是奇置换呢?不一定。因为在置换群中二阶元可表示为一些不相交的对换的乘积, 而这个二阶元的奇偶性由乘积所含的对换个数的奇偶性所决定。例如二阶元$\tau = (12)$是奇置换，但二阶元$\tau_1 = (12)(34)$是偶置换。为此，再看一下已知条件：$|G'| = |G| = 2n$，且 n 是奇数，设σ_b是G'中的一个二阶元，我们将σ_b表达出来：首先σ_b是一些不相交的对换的乘积；其次由于$\sigma_b = bx$，$\forall x \in G$，是一个所谓“左平移”变换, 在 G 上没有不动点, 即不含长度为 1 的轮换。由以上两点, 设$G = \{1,2,\cdots,2n\}$, 则σ_b可表示为:

$$\sigma_b = (i_1, j_1)(i_2, j_2)\cdots(i_n, j_n)$$

由于 n 是奇数，所以σ_b是奇置换。

这样问题就证明了。但要简洁地吧证明书写出来，于是用尽量少的文字表达如下。

证　有 Cayley 定理，G 同构于下面的置换群:

$$G' = \{\sigma_a | a \in G, \sigma_a(x) = ax\}$$

由$|G'| = |G| = 2n$，G'中必有一个二阶元，设为σ_b，它可表示为一些不相交的对换的乘积。

因为$\sigma_b(x) = bx, \forall x \in G$，是一个没有不动点的置换。设$G = \{1,2,\cdots,2n\}$，则$\sigma_b$可表示为

$$\sigma_b = (i_1, j_1)(i_2, j_2)\cdots(i_n, j_n)$$

由于 n 是奇数，所以σ_b是奇置换。因而G'中奇偶置换各占一半，于是令H'为G'中所有偶置换构成的子群, 则$[G': H'] = 2$和$H' \lhd G'$。设 G 中与H'对应的子群为 H, 则$[G; H] = 2$ 和$H \lhd G$。证毕。

点评　该题涉及的内容比较多，对初学者来说难度比较大。

2.7　共轭元和共轭子群

二、习题 2.7 详细解答

2. 7-1　$G = GL_2(\mathrm{C}), N = \{\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} | ad \neq 0\}, H = \{\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} t \in C\}$。

求$C(G), C_G(N), C_N(H), N_G(H)$。

分析　先看懂符号，对初学者来说，不妨对照内容提要，把每一个量的定义写出来，按照定义来做。

解　（1）求中心$C(G)$。有线性代数中的结果：与所有矩阵均可交换的矩阵是数量矩阵（参看第 1 章补充题-3），知

$$C(G) = \{\alpha I | \alpha \in C^*\}$$

（2）求 N 在 G 中的中心化子$C_G(N)$，按定义应为

$$C_G(N) = \{A \in G | \forall B \in N; AB = BA\}$$

用待定系数法：设

$$A = \begin{bmatrix} x & y \\ w & z \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$$

由$AB = BA$得方程组:

$$ax = ax + bw$$
$$xb + yd = ay + bz$$
$$aw = dw$$
$$bw + dz = dz$$

得$bw = 0, (a-d)w = 0, b(x-z) = (a-d)y$。

由于 b 可取任意非 0 元素，所以有$w = 0$；由于 b 也可取 0，a，b 可取不同复数，所以有$y = 0$；因而得$x = z$。

综上得$C_G(N) = \{\alpha I | \alpha \in C^*\} = C(G)$。

（3）求 H 在 N 中的中心化子$C_G(N)$，按定义应为

$$C_N(H) = \{B \in N | \forall C \in H: BC = CB\}$$

用待定系数法：设

$$C = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$$

由$CB = BC$得方程组：

$$b + td = at + b$$

得$(a-d)t = 0$。由于 t 可取任意复数，故$a = d$。所以

$$C_N(H) = \{\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix} | a, b \in C, a \neq 0\}$$

（4）求 H 在 G 中的正规化子$C_N(H)$，按定义

$$N_G(H) = \{g \in G | gHg^{-1} = H\}$$

$$gHg^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\{\begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} | t \in C\}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= \{\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} | t \in C\}$$

$$= \{\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} ad - bc - act & a^2 t \\ -c^2 t & ad - bc \end{bmatrix} | t \in C\}$$

$$= H = \{\begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} | t \in C\}$$

故得$c = 0$，所以

$$N_G(H) = \{\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} | ad \neq 0, b \in C\} = N$$

点评　要根据定义仔细算。通过计算熟悉中心、中心化子和正规化子等概念，可以在置换群中做类似的题，例如$G = S_4, \sigma = (12), H = \langle (12) \rangle$，求$C(G)$，$C_G(H)$，$N_G(H)$。

2.7-2　设$H \leqslant G$，证明：

（1）$C_G(H) \lhd N_G(H)$；

（2）$C_G(C_G(C_G(H))) = C_G(H)$。

分析　由于符号比较复杂，我们必须小心地从定义出发，凡是我们初学的东西，还不熟悉的时候，最基本的方法是“从定义出发”，然后到基本定理，最后才想想有什么技巧、高招。这个过程实际上是一个复习的过程，是做题的真正目的。

证　（1）先把定义写出来：

$C_G(H) = \{a \in G | \forall h \in H: ah = ha\}$

（与 H 的每一个元素可交换的元素集合），

$N_G(H) = \{g \in G | gHg^{-1} = H\} = \{g \in G | gH = Hg\}$

（与 H 可交换的元素集合），

显然，与 H 的每一个元素可交换的元素自然与 H 可交换，因而$C_G(H) \leqslant N_G(H)$。再根据正规子群的条件，$\forall a \in C_G(G), \forall g \in N_G(G)$,看$gag^{-1}$是否在$C_G(H)$里，也就是$gag^{-1}$是否与 H 中的元素都可交换?我们用换位子$(gag^{-1})h(gag^{-1})^{-1}h^{-1}$来做，由于$g^{-1}hg \in H$，可令$g^{-1}hg = h_1$，于是

$$(gag^{-1})h(gag^{-1})^{-1}h^{-1} = gah_1a^{-1}g^{-1}h^{-1} = gh_1g^{-1}h^{-1} = hh^{-1} = e$$

所以$gag^1 \in C_G(H), C_G(H) \lhd N_G(H)$。

（2）由于$C_G(H) = \{a \in G | \forall h \in H: ah = ha\}$，H 中的元素与$C_G(H)$中的元素都可交换，因而

$$H \leqslant C_G(C_G(H)) \qquad (*)$$

一方面，易见：$H \leqslant K \Rightarrow C_G(H) \geqslant C_G(K)$（这是因为与 K 中元素都可交换的元素必然与 H 中元素都可交换）。所以

$$C_G(H) \geqslant C_G(C_G(C_G(H)))$$

另一方面，在式（$*$）中用$C_G(H)$代替 H，得

$$C_G(H) \leqslant C_G(C_G(C_G(H)))$$

综上得证。

点评　由以上证明过程，我们得到关于中心化子的两个副产品：设 H，$K \leqslant G$，则有

$$H \leqslant C_G(C_G(H))$$

$$H \leqslant K \Rightarrow C_G(H) \geqslant C_G(K)$$

2.7-3　设$|G| < \infty, H < G$，G 中与 H 共轭的全部子群为$H_1, H_2, \cdots H_k$，则$\bigcup_{i=1}^{k} H_i$，是 G 的真子集。

分析　解读：G 是有限群，H 是 G 的真包含的子群，要证 H 的全部共轭子群的并使 G 的真包含子集。因为涉及全部共轭子群，可利用共轭子群类基数定理来证。

证　当$k = 1$时显然成立。

下面设$k \geqslant 2$。考虑到所有子群都含单位元，因而

$$|\bigcup_{i=1}^{k} H_i| \leqslant \bigcup_{i=1}^{k} |H_i| - (k-1)$$

由共轭子群类基数定理，$k = |K_H| = [G: N_G(H)]$，得

$$\begin{aligned} |\bigcup_{i=1}^{k} H_i| &\leqslant \bigcup_{i=1}^{k} |H_i| - (k-1) = k|H| - (k-1) \\ &= [G: N_c(H)] \cdot |H| - (k-1) \end{aligned}$$

由于 G 是有限群，$H \leqslant N_G(H)$，和 Lagrange 定理，有

$$\begin{aligned} |\bigcup_{i=1}^{k} H_i| &\leqslant \frac{|G|}{|N_G(H)|} \cdot |H| - (k-1) \\ &\leqslant |G| - (k-1) < |G| \end{aligned}$$

所以$\bigcup_{i=1}^{k} H_i$是 G 的真子集。

点评　该题涉及许多内容，要认真思考。

2.7-4　设$|G| = p^2$（p是素数），则 G 是可换群。

分析　表面上看起来似乎与群$|G| = p$只差一步之遥，但实际并不简单。首先可能会从

元素的阶去考虑，但并不很快能解决。于是我们从中心来考虑：$C(G)=G \Leftrightarrow G$是 Abel 群。

证　由于 p-群有非平凡中心，故$1<C(G)\leqslant G$。

如果$C(G)<G$，则$|C(G)|=p$。取$a\in G\setminus C(G)$，则$C(G)<C_G(a)\leqslant G$，因而由 Lagrange 定理有$|C_G(a)|||G|$，且因$|C_G(a)|>p$，所以$|C_G(a)|=p^2$，从而得到$C_G(a)=G, a\in C(G)$，与$a\in G\setminus C(G)$矛盾。

所以$C(G)=G$，G 是可换群。

点评　类似的方法可证明一下问题：设$|G|=p^3$（p 是素数），且 G 不是可换群，则有$|C(G)|=p$。请读者自己完成证明。

2.7-5　$|G|=pq$，p，q 为互斥素数，且$p<q$，则 G 中的 q 阶子群是正规子群。

分析　与上一题类似，可能会从元素的阶来考虑，但往前走，困难较大。于是我们从要证明的结论下手，要证明 q 阶子群是正规子群，即要证明它是自共轭子群，不妨从方面考虑，如果 q 阶子群不是正规子群，那会怎样?

证　设 H 是 G 中的一个 q 阶子群，要证它是正规子群。

用反证法。假设 H 不是正规子群，则存在$g\in G$使$gHg^{-1}\neq H$。由于$|gHg^{-1}|=|H|=q, (gHg^{-1}\cap H)<H, |gHg^{-1}\cap H||q$，得$|gHg^{-1}\cap H|=1$。于是由子群乘积的基数公式（定理 2.5.3）有

$$|gHg^{-1}H|=\frac{|gHg^{-1}|\cdot|H|}{|gHg^{-1}\cap H|}=q^2>pq$$

与$gHg^{-1}H\subseteq G$矛盾。

所以 H 是正规子群。

点评　以上的证明方法已经很简单了。如果从元素的阶出发，不会有这样简单，所以不必浪费时间。

2.7-6　设$|G|=p^n$（p 是素数），则 G 中非正规子群的个数是 p 的倍数。

分析　这个问题的关键是搞清"非正规子群"的意义，把它与共轭子群和共轭子群类联系起来：H 是正规子群$\Leftrightarrow \exists g\in G: gHg^{-1}\neq H \Leftrightarrow |K_H|=|\{gHg^{-1}|g\in G\}|>1$。因此基数大于 1 的共轭子群类中的子群都是非正规子群，由此可求出全部非正规子群的个数了。

证　对于不存在非正规子群的情况，0 也是 p 的倍数。结论成立。下面设 G 中存在非正规子群。

设H是任一非正规子群,则共轭子群类$K_H=\{gHg^{-1}|g\in G\}$中的子群都不是正规子群，其个数为$K_H=\{gHg^{-1}|g\in G\}>1$，由共轭子群类基数定理得

$$|K_H|=[G: N_G(H)]=\frac{|G|}{|N_G(H)|}=\frac{p^n}{|N_G(H)|}$$

因此，$|K_H|=p^\alpha, \alpha>0$。

由于 G 中全部非正规子群的个数为

$$m=\sum_{\substack{H\leqslant G\\ 且H非正规}}|K_H|$$

其中合式是对非正规子群的共轭子群类的代表元求和。

因为 p 能整除和式中的每一项，所以

$$p|m$$

点评　该题还提供了以下的公式：

G 的全部非正规子群的数目为$\sum_{\substack{H\leqslant G\\ 且H非正规}}|K_H|$，其中和式是对非正规子群的共轭类代表元求和。

G 的全部子群的数目为$\sum_{H\leqslant G}|K_H|$，其中和式是对子群的共轭类代表元求和，详见本节提要中有关内容。

2.7-7 证明在S_n中$1^{\lambda_1}2^{\lambda_2}\cdots n^{\lambda_n}$-型置换的个数为$\frac{n!}{1^{\lambda_1}2^{\lambda_2}\cdots n^{\lambda_n}\lambda_1!\lambda_2!\cdots\lambda_n!}$

分析 先把$1^{\lambda_1}2^{\lambda_2}\cdots n^{\lambda_n}$-型置换表达出来，然后与全排列相联系。

证 设σ是一个$1^{\lambda_1}2^{\lambda_2}\cdots n^{\lambda_n}$-型置换，可表示为以下形式：

$$\sigma=\underbrace{(*)\cdots(*)}_{\lambda_1}\underbrace{(**)\cdots(**)}_{\lambda_2}\cdots\underbrace{(**\cdots*)}_{\lambda_n}$$

把任何一个 n 元排列放入括号内，就形成一个置换，由于有$n!$个全排列，这样可形成$n!$个置换，但这些置换有些是相同的。

首先，在每一个长度为 k 的轮换中，与哪一个元素打头无关，因而有 k 种选择。共有λ_k个长度为 k 的轮换，因此应除以$k^{\lambda_k},k=1,2,\cdots,n$。

再看λ_k个长度为 k 的轮换，它们的$\lambda_k!$个不同次序对应的是同一个置换，因此应除以$k^{\lambda_k},k=1,2,\cdots,n$。

综上，公式成立。

点评 该题的证明关键之处在于对置换的表达方式的理解。方法实际上是初等的。

2.7-8 确定A_4中的共轭类与正规子群。

分析 先复习关于A_n的共轭类的定理 2.7.6。然后选取代表元，根据它的类型，写出所有同类型的元素。再根据定理 2.7.6 来确定这些同类型的元素是同一个共轭类呢还是分裂为两个共轭类。

有了共轭类后，看哪些共轭类的并能形成群，则得到正规子群。

解 我们按元素的阶有小到大来分析。

一阶元：$K_1=\{(1)\}$

二阶元：取$\tau=(1,2)(3,4)$，由于$(12)\in C_{S_4}(\tau)$，含奇置换，由定理 2.7.6，只有以下一个共轭类：

$$K_\tau=\{(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}$$

三阶元：取$\tau=(1,2,3)$，由于$C_{S_4}(\sigma)=\{(1),(123),(132)\}$，不含奇置换，由定理 2.7.6，有以下两个共轭类：

$$K_\sigma^{(1)}=\{(123),(134),(243),(142)\}$$
$$K_\sigma^{(2)}=\{(132),(234),(143),(124)\}$$

A_4中的正规子群由共轭类组成，有

$$H_1=\{(1)\}$$
$$H_2=\{(1),(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}$$
$$H_3=A_4$$

点评 读者如果有时间不妨求一下A_5中的共轭类和正规子群。

2.7-9 确定二面体群D_6的共轭类与正规子群。

分析 首先，对二面体群有个表示方法问题，我们现在至少有三种表示方法：稽核表示法，抽象表示法和置换表示法。我们采用哪一种表示方法呢?

由于我们对置换群的共轭类讨论较多，不妨采用置换表示法。

解 首先，对二面体群用置换表示法写出来：

$$D_6 = \{(1),(123456),(135)(246),(14)(25)(36),(153)(264),$$
$$(165432),(26)(35),(12)(36)(45),(13)(46),$$
$$(14)(23)(56),(15)(24),(16)(25)(34)\}$$

现在我们只能说：两元素共轭，则类型相同。但反过来不对。所以我们只能在同类型的置换中分析是一个共轭类还是几个共轭类。

1^6型元素即单位元，自成一格共轭类：$K_1 = \{(1)\}$。

6^1型元素构成一个共轭类：$K_2 = \{(123456),(165432)\}$，因为取$\tau = (26)(35)$，则$\tau(123456)\tau^{-1} = (165432)$。

3^2型元素构成一个共轭类：$K_3 = \{(135)(246),(153)(264)\}$，取$\tau = (26)(35)$，则$\tau(125)(246)\tau^{-1} = (153)(264)$。

$1^2 2^2$型元素构成一个共轭类：设$\sigma = (26)(35)$，取$\tau = (123456)$，则$\tau_1(26)(35)\tau_1^{-1} = (31)(46)$。取$\tau_2 = (165432)$，则$\tau_2(26)(35)\tau_2^{-1} = (15)(24)$。

所以得到

$$K_4 = \{(26)(35),(13)(46),(15)(24)\}$$

2^3型元素构成 2 个共轭类：

设$\sigma = (14)(25)(36)$，经过运算发现它与其它元素都可交换，所以$\sigma \in C(D_6)$，自成一个共轭类：

$$K_5 = \{(14)(25)(36)\}$$

设$\sigma = (12)(36)(45)$，取$\tau_1 = (123456)$，则$\tau_1(12)(36)(45)\tau_1^{-1} = (23)(14)(56)$。取$\tau_2 = (165432)$，则$\tau_2(12)(36)(45)\tau_2^{-1} = (16)(25)(34)$。所以

$$K_6 = \{(12)(36)(45),(14)(23)(56),(16)(25)(34)\}$$

综上，共有 6 个共轭类。

正规子群有

$H_1 = \{(1)\}$,

$H_2 = C(D_6) = \{(1),(14)(25)(36)\}$,

$H_3 = K_1 \cup K_3 = \{(1),(135)(246),(153)(264)\}$,

$H_4 = K_1 \cup K_2 \cup K_3 = \langle(123456)\rangle = C_6$,

$H_5 = K_1 \cup K_3 \cup K_4$

$= \{(1),(135)(246),(153)(264)\} \cup \{(26)(35),(13)(46),(15)(24)\}$,

$H_6 = D_6$。

点评　以上的方法虽然元素很具体，但这种方法只能具体问题具体分析，不能得到一般的结论。如果我们用一般形式，则可得到一般的公式。

二面体群的抽象表示形式为

$$D_n = \{a^i, a^i b | i = 0,1,\cdots,n-1; o(a) = n, o(b) = 2, ba = a^{-1}b\}$$

先考虑$\langle a\rangle$中的共轭类。由于$ba^i b^{-1} = a^{-i}$，所以$\langle a\rangle$中的共轭类有

$$L_i = \{a^i, a^{n-i}\}, i = 0,1,\cdots,\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor。\lfloor x\rfloor表示\ x\ 的下整数$$

得到共$\lfloor\frac{n}{2}\rfloor + 1$个共轭类。

再考虑$D_n \setminus \langle a\rangle$中的共轭类：由于$a^k(a^i b)a^{-k} = a^{2k+i}b$，故$a^i b \sim a^{2k+i}b$。

所以

当$n \equiv 0(mod\ 2)$时得到以下两个共轭类：

$$K_1 = \{a^{2k}b | k = 0,1,\cdots,\frac{n}{2}-1\}$$
$$K_2 = \{a^{2k+1}b | k = 0,1,\cdots,\frac{n}{2}-1\}$$

综上，共得到$\lfloor\frac{n}{2}\rfloor + 3$个共轭类。

当$n \equiv 1(mod\ 2)$时得到以下一个共轭类:

$$K_1 = \{a^k b | k = 0,1,\cdots,n-1\}$$

综上，共得到$\lfloor\frac{n}{2}\rfloor + 2$个共轭类。

下面分析有哪些正规子群。

首先$C_n = \langle a\rangle$及其子群都是正规子群，他们是

$$N_d = \langle a^d\rangle, d|n$$

其次，当$n \equiv 0(mod\ 2)$时有以下的正规子群:

$$L = \{a^{2k}, a^{2k}b | k = 0,1,\cdots,\frac{n}{2}-1\}$$

***2. 7-10** 设$G = \{\begin{bmatrix}1 & 0\\ a & \varepsilon\end{bmatrix} | \varepsilon = \pm 1, a \in Z\}$是对矩阵乘法构成的群，确定 G 的全部共轭类和正规子群。

分析　矩阵群中的共轭就是相似，要具体进行计算。

解　作相似运算：取$A = \begin{bmatrix}1 & 0\\ a & 1\end{bmatrix}$，对任意$g = \begin{bmatrix}1 & 0\\ n & \varepsilon\end{bmatrix} \in G$，计算

$$gAg^{-1} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ n & \varepsilon\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ a & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -\varepsilon n & \varepsilon\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ \varepsilon a & 1\end{bmatrix}$$

得共轭类

$$K_a = \overline{\begin{bmatrix}1 & 0\\ a & 1\end{bmatrix}} = \{\begin{bmatrix}1 & 0\\ a & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\ -a & 1\end{bmatrix}\}, a = 0,1,2,\cdots$$

取$B = \begin{bmatrix}1 & 0\\ a & -1\end{bmatrix}$，对任意$g = \begin{bmatrix}1 & 0\\ n & \varepsilon\end{bmatrix} \in G$，计算

$$gBg^{-1} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ n & \varepsilon\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ a & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -\varepsilon n & \varepsilon\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 2n+\varepsilon a & -1\end{bmatrix}$$

得共轭类:

$$K' = \overline{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}} = \{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2n & -1\end{bmatrix} | n \in Z\}$$

$$K'' = \overline{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & -1\end{bmatrix}} = \{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2n+1 & -1\end{bmatrix} | n \in z\}$$

正规子群为

$H_0 = 1$

$H_k = \bigcup_{k|a} K_a = \left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\ mk & 1\end{bmatrix} \middle| m \in \mathbb{Z}\right\}, k = 1,2,\cdots$

$N_1 = H_0 \cup H_2 \cup K' = \{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2m & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\ 2m & -1\end{bmatrix} | m \in Z\}$

$N_2 = H_0 \cup H_2 \cup K'' = \{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2m & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\ 2m+1 & -1\end{bmatrix} | m \in Z\}$

点评　在计算过程中要注意哪些量是变的，哪些是暂时固定的，才能准确确定共轭

类。

2.8 群的同态

二、习题 2.8 详细解答

2.8-1 设$f: G \to G_1$是同态，$\varphi: G_1 \to G_2$是同态，则$\varphi f: G \to G_2$是同态。

分析 该题完全是按定义走过场，但对初学者来说，为了熟悉概念，还必须走一下。

证 $\forall a, b \in G$，由于$\varphi f(ab) = \varphi(f(a)f(b)) = \varphi f(a)\varphi f(b) \in G_2$，所以$\varphi f$是 G 到$G_2$的同态。

2.8-2 设$G = \{(a,b)|a,b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$是对乘法：$(a,b)(c,d) = (ac, ad+b)$所构成的群。$K = \{(1,b)|b \in \mathbb{R}\}$，证明

$$G/K \cong (\mathbb{R}^*, \cdot)$$

其中$\mathbb{R}^*$是非零实数的乘法群。

分析 遇到证明两个群同构的问题，通常有两个方法，一是写出这两个群的元素，找出对应关系，然后证明保持运算。这种方法与同态没有关系。第二个方法是利用同态基本定理。如果式子中含有商群，一般做法可描述如下：要证$G/H \cong G'$，先找出一个G到G'的满同态，然后证明这个同态的核是H，则由同态基本定理得到等式。本节的大多数习题都要求用同态的方法。

证 作映射$f: (a,b) \mapsto a (G \to \mathbb{R}^*)$，由于

$$f((a,b)(c,d)) = f(ac, ad+b) = ac = f(a,b)f(c,d)$$

因而f是同态，且显然是满同态。

$$\begin{aligned} f &= \{(a,b)|a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}, f(a,b) = 1\} \\ &= \{(a,b)|a = 1\} = \{(1,b)|b \in \mathbb{R}\} = K \end{aligned}$$

所以由同态基本定理，得

$$G/K \cong (\mathbb{R}^*, \cdot)$$

点评 以上证明过程是最典型的，类似的题均可套用。

2.8-3 设G为有限 Abel 群，证明$f: g \mapsto g^k$是G的自同构的充分必要条件是$(k, |G|) = 1$。

分析 利用自同构条件：ker $f = 1$。还需要用到有限 Abel 群的一个性质。

证 首先应证明$f: g \mapsto g^k$是G的自同构：

$$f(g_1 g_2) = (g_1 g_2)^k = g_1^k g_2^k = f(g_1) f(g_2)$$

先证必要性。⇒：设$f: g \mapsto g^k$是G的自同构，则 ker $f = 1$。要证$(k, |G|) = 1$。

用反证法。假设$(k, |G|) = m \geqslant 2$。则有素数$p|m$，因而$p|k$和$p||G|$。由前面已知的结论：G中有p阶元（主教材定理 2.6.3），设$a \in G, o(a) = p$，则$f(a) = a^k = e$，得$a \in \ker f$，即 ker $f \neq 1$，与f是G的自同构矛盾。

再证充分性。⇐：设$(k, |G|) = 1$，要证$f: g \mapsto g^k$是G的自同构，分析f的核：

因为 $\ker f = \{a \in G | a^k = e\}$，我们来分析核中的元素，任取$a \in \ker f$，满足$a^k = e$。因而$o(a)|k$。另一方面，$o(a)||G|$。而$(k, |G|) = 1$，故$o(a) = 1$，即$a = e$。所以$\ker f = \{e\}$，因而$f$是单同态，由于有限集上的单射必是满射，所以$f$是$G$的自同构。

点评 这个题的关键之处是利用有限 Abel 群的性质，一般不容易想到。

2.8-4 设$G = (Z, +), G' = \langle a \rangle$为 6 阶循环群，$\varphi: n \mapsto a^n, (G \to G'), \forall n \in \mathbb{Z}$，则φ是$G$到

G'的满同态。(1) 找出像为$\langle a^2\rangle$的G的所有子群。(2) 找出像为$\langle a^3\rangle$的G的所有子群。

分析　首先可把 6 阶循环群写成$(\mathbb{Z}_6,+)$，则$\langle a^2\rangle=\langle\overline{2}\rangle,\langle a^3\rangle=\langle\overline{3}\rangle$。然后求出它们的全原像，再找出所要求的子群。而全原像的求法，可利用公式$f(a)=a'\Rightarrow f^{-1}(a')=a\ker f$（如果是加群，则应为$f^{-1}(a')=a+\ker f$），并可推广到子群：$f(H)=H'\Rightarrow f^{-1}(H')=\bigcup_{a'\in H'}a\ker f$。

解　可设$G'=(\mathbb{Z}_6,+)$，设$\varphi:n\mapsto\overline{n}$，由于

$$\varphi(n_1+n_2)=\overline{n_1+n_2}=\overline{n_1}+\overline{n_2}=\varphi(n_1)+\varphi(n_2)$$

所以φ是G到G'的同态。$\ker\ \varphi=\{a\in\mathbb{Z}|\varphi(a)=\overline{0}\}=\{6n|n\in\mathbb{Z}\}$。

（1）找出像为$\langle\overline{2}\rangle$的所有子群。由于$\langle\overline{2}\rangle=\{\overline{0},\overline{2},\overline{4}\}$，得

$$\varphi^{-1}(\overline{0})=\ker\varphi=\{6n|n\in\mathbb{Z}\},\varphi^{-1}(\overline{2})=2+\ker\varphi=\{6n+2|n\in\mathbb{Z}\}$$
$$\varphi^{-1}(\overline{4})=4+\ker\varphi=\{6n+4|n\in\mathbb{Z}\}$$

由于$\langle\overline{2}\rangle=\langle\overline{4}\rangle$，所以$\varphi^{-1}(\overline{0})$和$\varphi^{-1}(\overline{4})$中的元素生成的子群的像是$\langle\overline{2}\rangle$。因此像为$\langle\overline{2}\rangle$的$G$的所有子群为

$$\langle 6k+2\rangle,k=0,1,\cdots$$

和

$$\langle 6m+4\rangle,m=0,1,\cdots$$

（2）找出像为$\langle\overline{3}\rangle$的$G$的所有子群。方法类似。由于$\varphi^{-1}(\overline{3})=\{6n+3|n\in\mathbb{Z}\}$。所以像为$\langle\overline{3}\rangle$的$G$的所有子群为

$$K_m=\langle 6m+3\rangle,m=0,1,\cdots$$

点评　该题的关键是搞清映射的像、原像和全原像的关系。实际上是要求全原像中符合要求的所有子群。以上方法能否推广到更加一般的问题?另外，请大家思考一个问题：我们得到的结果是G中的多个子群对应G'中的同一个子群，这是否与同态的子群对应定理矛盾呢?（请看本节的提要）

子群对应定理所指的G中的子群必须包含核：$\varphi^{-1}(\overline{0})=\ker\varphi=\{6n|n\in\mathbb{Z}\}$。在像为$\langle 2\rangle$的$G$的所有子群中，包含核的子群确实只有一个：$\langle 3\rangle$。其他的都不包含核。

2. 8-5　利用同态基本定理证明$(\mathbb{Q},+)/(\mathbb{Z},+)\cong U=\{a\in\mathbb{C}|a^n=1,n\in Z^+\}$，其中$U$中的运算是复数乘法。

分析　前面提到过，凡是要证明涉及商群的同构问题，一般都用同态基本定理，而且证明过程模式化：建一个同态映射，必须是满同态，求核，应用同态基本定理。共四步。

证　U 可进一步表示为

$$U=\{e^{\frac{i2k\pi}{n}}|n\in Z^+,k=0,1,\cdots,n-1\}$$

作映射$f:q\mapsto \mathrm{e}^{i2q\pi}((\mathbb{Q},+)\to U)$，由于

$$f(q_1+q_2)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}2(q_1+q_2)\pi}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}2q_1\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2q_2\pi}=f(q_1)f(q_2)$$

所以f是同态，且显然是满同态。它的核为

$$\ker f=\{q\in\mathbb{Q}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}2q\pi}=1\}=\{q\in\mathbb{Z}\}=(\mathbb{Z},+)$$

所以由同态基本定理得

$$(\mathbb{Q},+)/\ker f=(\mathbb{Q},+)/(\mathbb{Z},+)\cong U$$

点评　由于这类题比较简单，主要目的是熟悉同态基本定理。

2.8-6　求$(\mathbb{Z},+)$上的所有自同态，并证明$\mathrm{End}(\mathbb{Z},+)$与整数乘法半群同构。

分析　求所有自同态从哪里入手呢?由于自同态的像是子群，所以可从G的所有子群入手，找出对应的自同态。对于循环群，可从生成元出发，将生成元映射为不同的元素就可得到不同的自同态。

半群的同态与同构的概念与群的相应概念相同，只要求保持运算。

解与证明　由于$(\mathbb{Z},+)=\langle 1\rangle$是循环群，生成元 1 的不同的像将决定不同的自同态。设 f 是$(\mathbb{Z},+)$上的任意一个自同态，如果$f(1)=a$，则$f(x)=ax,\forall x\in\mathbb{Z}$。当 a 取不同的元素时得到不同的自同态。因此$(\mathbb{Z},+)$上的全部自同态为

$$\mathrm{End}(\mathbb{Z},+)=\{f_n|f_n(x)=nx,n\in\mathbb{Z}\}$$

下面证明$\mathrm{End}(\mathbb{Z},+)\cong(\mathbb{Z},\cdot)$：作映射

$$\sigma:n\mapsto f_n((\mathbb{Z},\cdot)\to\mathrm{End}(\mathbb{Z},+))$$

由于$f_n(f_m(x))=nmx=f_{nm}(x)$，得到$f_nf_m=f_{nm}$，故有

$$\sigma(nm)=f_{nm}=f_nf_m=\sigma(n)\sigma(m)$$

易证σ是双射，所以$\mathrm{End}(\mathbb{Z},+)\cong(\mathbb{Z},\cdot)$

点评　关于σ是双射的证明，读者可详细写一写。该题实际上提供了确定所有自同构和两个群之间的同构的一般方法。

请读者自己求$\mathrm{Aut}(Z,+)$。

2.8-7　求$(Z_n,+)$上的所有自同态和自同构。

分析　利用上题所总结的方法，抓住生成元的像：自同态可把生成元映成任何元素，而自同构必须把生成元映成生成元。

解　（1）求$(Z_n,+)$上的所有自同态。由于$(Z_n,+)=\langle\overline{1}\rangle$，设 f 是$(Z_n,+)$上的任意一个自同态，如果$f(\overline{1})=\overline{a}$，则$\forall x\in Z_n$有$f(x)=\overline{a}x$。当$\overline{a}$取不同的元素时得到不同的自同态。因此$(Z_n,+)$上的全部自同态为

$$\mathrm{End}(Z_n,+)=\{f_k|f_k(x)=\bar{k}x,k=0,1,\cdots,n-1\}$$

（2）求$(Z_n,+)$上的所有自同构。由于自同构也是自同态，即$\mathrm{Aut}(Z_n,+)\subseteq\mathrm{End}(Z_n,+)$，故只要在自同态中找出那些双射就可以了。可以证明

$$f_k\text{是双射}\Leftrightarrow(k,n)=1$$

证明如下：f_k是双射$\Leftrightarrow\exists\overline{a}\in Z_n:f_k(\overline{a})=\overline{1}\Leftrightarrow\overline{k}\overline{a}=\overline{1}\Leftrightarrow ka+qn=1\Leftrightarrow(k,n)=1$。所以$(Z_n,+)$上的所有自同构为

$$\mathrm{Aut}(Z_n,+)=\{f_k|f_k(x)=\bar{k}x,(k,n)=1\}$$

点评　注意（2）中f_k是双射的条件的证明方法。是否可利用同态核来证明?

（2）的证明可利用本题分析中指出的：自同构必须把生成元映成生成元。由于$(Z_n,+)$的全部生成元为$\overline{k}\in Z_n,(k,n)=1$，所以$(Z_n,+)$上的所有自同构为$f_k(x)=\bar{k}x$。

2.8-8　设K_4为 Klein 四元群，求AutK_4.

分析　如前面的习题中指出的那样，可以利用生成元来做。但也可结合本题元素很少的特点，可把所有保持单位元不动的双射写出来，看它们是否是同构。我们用这两种方法都

做一下。

解　方法一　Klein 四元群可表示为

$$K_4 = \langle a, b | o(a) = a(b) = 2, ab = ba \rangle = \{e, a, b, c = ab\}$$

任取$f \in \mathrm{AutK}_4$，设$f(a) = x, f(b) = y$，因为 f 是同构映射，$x \neq y, x, y \in \{a, b, c\}$，且$f(c) = f(ab) = xy$。因此 f 可表示为

$$f = \begin{pmatrix} e & a & b & c \\ e & x & y & xy \end{pmatrix}$$

x，y 共有 6 种选择，它们都是同构，并且每一个 f 可表示为$\{a, b, c\}$上的一个置换，所以

$$\mathrm{AutK}_4 \cong S_3$$

方法 2　直接列出群元素，写出同构映射，

$$K_4 = \{e, a, b, c\}$$

设映射$f = \begin{pmatrix} e & a & b & c \\ e & u & v & w \end{pmatrix}$，其中 u，v，w 为 a，b，c 的一个全排列。由于

$$f(ab) = f(c) = w = uv = f(a)f(b)$$

那么 f 是K_4上的自同构，且 f 是$\{a, b, c\}$上的一个置换。反之，$\{a, b, c\}$上的任一个置换对应K_4上的一个自同构，所以

$$\mathrm{AutK}_4 \cong S_3$$

点评　当元素比较少的时候，用方法二较好。读者可自己求EndK_4和二面体群的自同构群（答案见第 2 章补充题）。

2.8-9　$G = GL_n(\mathbb{R})$，求$\mathrm{Inn}G$。

分析　G 是实线性群，G 上的内自同构就是相似变换，问题是如何把$\mathrm{Inn}G$表示得简单。

解　取$A \in G$，作变换

$$\tau_A(X) = AXA^{-1}, \ \forall X \in G$$

因而有

$$\mathrm{Inn}\, G = \{\tau_A | A \in G, \tau_A(X) = AXA^{-1}\}$$

我们可以利用有关定理，把它表示得更简单一些。我们知道$G = GL_n(\mathbb{R})$的中心为

$$C(G) = \{aI | a \in \mathbb{R}^*\}$$

因而由主教材定理 2.8.6 得

$$\mathrm{Inn}\, G = G/C(G) = \{AC(G) | A \in G\}$$

每一个陪集可以表示为

$$AC(G) = A\{aI | a \in \mathbb{R}^*\} = \frac{A}{|A|}\{aI | a \in \mathbb{R}^*\}$$
$$= B\{aI | a \in \mathbb{R}^*\}$$
$$|B| = 1$$

所以

$$\mathrm{Inn}\, G = G/C(G) \cong \{B \in G | |B| = 1\}$$

即$\mathrm{Inn}\, G$同构于行列式为 1 的实矩阵所成的群。

点评　对于初学者来说，不会想到做第二部分。

2.8-10　设 G 是单群，且不是可换群，则$G \cong \mathrm{Inn}\, G$。

分析　显然任然利用主教材定理 2.8.6.

证　由于涉及$\mathrm{Inn}\, G$，自然会想到利用定理 2.8.6，对照一下，只需证明$C(G) = 1$就可以了。

考虑 G 的中心$C(G)$由于$C(G) \lhd G$，G 又是单群，故$C(G)$只能是 1 或 G。

由于 G 不是可换群，所以得$C(G)=1$。再由定理 2.8.6，得

$$\mathrm{Inn}\,G \cong G/C(G) = G/1 \cong G$$

点评　涉及概念较多，认真复习。

***2. 8-11** 设 G 有有限个子群，f 是 G 上的满自同态，证明 f 是 G 的自同构。

分析　可以想到把子群对应定理应用于同一个群上。并利用子群个数的有限性。

证　要证 f 是 G 的自同构，只要证明$\ker f = 1$。设

$$K = \ker f, T = \{N | K \leqslant N \leqslant G\}, S = \{H | H \leqslant G\}$$

用反证法。假设$\ker f \neq 1$，由于$T \subset S$，且 S 中至少比 T 多一个单位子群，所以$|S| \geqslant |T| + 1$。另一方面，由于 f 是 G 上的满自同态，由同态的子群对应定理，存在 T 到 S 的双射，因而得到$|S| = |T|$。矛盾，所以

$$\ker f = 1$$

f 是 G 的自同构。

点评　该题的条件：G 有有限个子群，是很重要的，如果没有这个条件，结论就不成立了。

2.9　群对集合的作用，Burnside 引理

二、习题 2.9 详细解答

2. 9-1　设群 G 作用于集合 X 上，$a \in X, \Omega_a$是 a 所在的轨道，证明$b \in \Omega_a \Leftrightarrow \Omega_a = \Omega_b$。

分析　熟悉轨道的概念，每一个轨道是一个等价类。证明方法完全按定义来。

证　先把轨道的定义写出来。

$$\Omega_a = \{g(a) | g \in G\}, \Omega_b = \{g(b) | g \in G\}$$

⇒：首先$b \in \Omega_a \Rightarrow \exists g_1 \in G: g_1(a) = b \Rightarrow a = g_1^{-1}(b)$。下面证明$\Omega_a \subseteq \Omega_b$：

$\forall g(a) \in \Omega_a$有$g(a) = gg_1^{-1}(b) \in \Omega_b$，故$\Omega_a \subseteq \Omega_b$。类似可证$\Omega_b \subseteq \Omega_a$。所以$\Omega_a = \Omega_b$。

⇐：显然。

综上，结论成立。

点评　该题虽然简单，作为初学者，还是应该多想一想概念。

2. 9-2　设群 G 作用于 X 上，$a \in X, g \in G, G_a$为 a 的稳定子群，证明$G_{g(a)} = gG_ag^{-1}$。

分析　熟悉稳定子群的概念，还是从定义出发。

证　先写出稳定子群的定义：

$$\mathrm{Stab}_G a = G_a = \{g \in G | g(a) = a\}$$

我们用互相包含的方法来证。

任取$\sigma \in G_{g(a)}$，有$\sigma\big(g(a)\big) = g(a) \Rightarrow g^{-1}\sigma g(a) = a \Rightarrow g^{-1}\sigma g \in G_a \Rightarrow \sigma \in gG_ag^{-1}$，得$G_{g(a)} \subseteq gG_ag^{-1}$。

反之，任取$\tau \in gG_ag^{-1}$有$\tau = g\varphi g^{-1}, \varphi \in G_a$。于是得

$$\tau(g(a)) = g\varphi g^{-1}(g(a)) = g\varphi(a) = g(a)$$

因而$\tau \in G_{g(a)}$和$gG_ag^{-1} \in G_{g(a)}$。

综上，得证。

点评　在证明过程中必须保持清醒，认清哪个是群元素，哪个是目标集元素。

2. 9-3　群$G, H \leqslant G$，目标集$\Omega = \{aH | a \in G\}$，G 对Ω的作用为：$g(aH) = gaH$。证明满

足定义的条件，并求Ω_{aH}与G_{aH}。

分析　　继续熟悉作用的概念。

证与解　　检验：（1）$e(aH)=aH$；（2）$g_1g_2(aH)=g_1g_2aH=g_1(g_2(aH))$。

求轨道Ω_{aH}: 根据定义, $\Omega_{aH}=\{gaH|g\in G\}$。由于$\forall aH,bH\in\Omega$, 取$g=ba^{-1}$, 则$g(aH)=gaH=bH$，即$aH,bH$在同一轨道上，所以 G 在Ω上可迁，$\Omega_{aH}=\Omega$。

求稳定子群G_{aH}：由于$g(aH)=aH\Leftrightarrow a^{-1}ga\in H\Leftrightarrow g\in aHa^{-1}$，所以$G_{aH}=\{g\in G|g(aH)=aH\}=aHa^{-1}$。

点评　　进一步熟悉作用的概念，轨道、稳定子群的概念。

2.9-4　$|G|<\infty,\Omega=\{K\subseteq G||K|=k\}$，G 对Ω的作用为：$g(K)=gK$。证明满足定义的条件，问是否可迁?

分析　　首先看懂题目，目标集Ω是 G 中的 k 元子集的集合。这个题的难点是分析可迁性。可从$k=1,2,\cdots$逐个来分析，然后找出规律。

证　检验满足定义条件：（1）$e(K)=eK=K$；（2）$g_1g_2(K)=g_1g_2K=g_1(g_2(K))$。下面证可迁性：

设$|G|=n$，下面分几种情况讨论。

当 k=1 时，就是群对本身的左平移作用，是可迁的。

当$2\leqslant k\leqslant n-2$时，则$|\Omega|=\binom{n}{k}>n$（可用初等方法证明）。下面用反证法证明 G 在Ω上可迁，则有轨道公式：$|G|=|G_a|\cdot|\Omega_a|=|G_a|\cdot|\Omega|\geqslant|\Omega|>n$，矛盾。所以 G 在Ω上不可迁。

当$k=n-1$时，我们来证明 G 在Ω上可迁：记$K_x=G-x$，则$\Omega=\{K_x|x\in G\}$。任取$a\neq b,K_a,K_b\in\Omega$，则易证$b\notin ba^{-1}K_a$（否则，$\exists c\in K_a$使$b=ba^{-1}c$，得$c=a\in K_a$，矛盾），因而$ba^{-1}(K_a)=ba^{-1}K_a=K_b$，所以 G 在Ω上可迁。

点评　　这个题有一定难度。特别是在证明当$k=n-1$时，证明 G 在Ω上可迁时，元素ba^{-1}是经过试验得到的。

不妨先分析一下具体的例子，再找出一般规律。

在证明过程中我们得到一个副产品：如果有限群 G 在Ω上可迁，则$|G|\geqslant|\Omega|$；反之，如果$|G|<|\Omega|$，则一定是不可迁的。

2.9-5　群 G 对有限集Ω的作用为$g(x),g\in G,x\in\Omega$。证明：

（1）$g(x)$是Ω上的一个置换。

（2）令S_Ω是Ω上的对称群，则$\varphi:g\mapsto g(x)(G\to S_\Omega)$是 G 到$S_\Omega$的同态。当$\varphi$是单同态时，称 G 对Ω的作用是**忠实的**。

分析　　本题实际上是要证明两件事：一是群元素在有限集Ω上的作用就是一个置换；二是 G 与Ω上的一个置换群同态或同构，当同构时，称这个作用是忠实的。

证　（1）由于有限集上的单射必为置换，故只需证明$g(x_1)=g(x_2)\Rightarrow x_1=x_2$。根据作用的定义有

$$g(x_1)=g(x_2)\Rightarrow g^{-1}(g(x_1))=g^{-1}(g(x_2))\Rightarrow g^{-1}g(x_1)$$
$$=g^{-1}g(x_2)\Rightarrow x_1=x_2$$

所以 g 是单射，有限集上的单射必为置换。

（2）由于$g(x)$是Ω上的一个置换，可记作σ_g。则φ可表示为

$$\varphi:g\mapsto\sigma_g(G\to S_\Omega)$$

由于$\varphi(g_1g_2)=\sigma_{g_1g_2}$，而$\sigma_{g_1g_2}(x)=g_1g_2(x)=\sigma_{g_1}(\sigma_{g_2}(x))$，故有

$$\varphi(g_1g_2)=\sigma_{g_1g_2}=\sigma_{g_1}\sigma_{g_2}=\varphi(g_1)\varphi(g_2)$$

所以φ是 G 到S_Ω的同态。

点评　通过该题了解群 G 对有限集Ω的作用的两种定义的等价性。

2.10　应用举例

二、习题 2.10 详细解答

2. 10-1　用 3 种颜色的珠子做成 5 颗珠子的项链，可做成多少种?

分析　作为初学者必须从头开始，从建立数学模型出发，什么是目标集，什么是群，如何作用于目标集上。

解　设$X=\{1,2,3,4,5\}$为正 5 边形的顶点集合，D_5是正 5 边形的旋转群。$A=\{a_1,a_2,a_3\}$是颜色集合。目标集为有标号的着色方法的集合：$\Omega=\{f|f:X\to A\}$。定义D_5对Ω的作用为

$$\forall g\in D_5,\forall f\in\Omega\text{ 有}g(f)=fg^{-1}$$

则Ω在D_5的作用下的轨道数就是要求的项链数。先写出全部群元素:

$D_5=\{(1),(12345),(13524),(14253),(15432),(25)(34),(12)(35)$

$(13)(45),(14)(23),(24)(15)\}$

其中1^5-型置换 1 个，5^1-型置换 4 个，1^22^2-型置换 5 个，按类型计算群元素的不动点数目列表如下:

元素 g 的类型	$\chi(g)$	同类 g 的个数	$\sum\chi(g)$
1^5	3^5	1	3^5
5^1	3	4	12
1^22^2	3^3	5	5×3^3
		10	

由 Burnside 引理，得

$$N=\frac{3^5+4\times3+5\times3^3}{10}=\frac{3(81+4+45)}{10}=39$$

所以共有 39 种项链。

点评　不可简单地套公式，应从数学模型做起。

2. 10-2　在苯环上结合 3 个 H 和 3 个CH_3，可形成多少种化合物（将苯环上的键看做相同）?

分析　这是正六边形的顶点着色问题，但不是任意着色，而是有限制的着色。方法要点：搞清置换群和目标集；作表计算不动点数。

解　置换群为D_6，其中有1^6-型置换 1 个，3^2-型置换 2 个，6^1-型置换 2 个，2^3-型置换 4 个，1^22^2-型置换 4 个。

设顶点集为$X=\{1,2,3,4,5,6\}$，颜色集合为$A=\{a_1,a_2\}$，则目标集为

$$\Omega=\{f|f;X\to A\text{且}|f^{-1}(a_1)|=3\}$$

不难求出$|\Omega|=\binom{6}{3}=20$。

计算不动点数的关键是在同一个轮换里的点必须是同一种颜色。列表计算如下:

g（G中元素）的类型	$\chi(g)-g$在Ω中的不动点数	同类 g 的个数	$\sum\chi(g)$
1^6	20	1	20
$1^2 2^2$	4	3	0
2^3	0	4	0
3^2	2	2	4
6^1	0	2	0
Σ		12	36

由 Burnside 引理，得$N=\frac{36}{12}=3$

所以共可形成 3 中化合物。

点评　注意该题与第 1 题的不同之处，为了确切掌握概念与方法，我们还是要求从头开始，从建立数学模型开始。

2. 10-3　对正六面体的面用 n 种颜色着色，问有多少种本质上不同的着色方法?

分析　我们首先可把面着色问题转化为顶点着色问题。以每个面的中心为顶点作出一个正八面体，于是正六面体的面着色问题就转化为装八面体的顶点着色问题。

解　以每个面的中心为顶点作出一个正八面体，于是正六面体的面着色问题就转化为正八面体的顶点着色问题。设$X=\{1,2,3,4,5,6\}$为正八面体的顶点集合，由主教材例 2.4.2 可知，正六面体的旋转群 G 有 24 个元素（由习题 2.4-7，$G\cong S_4$），因而正八面体的旋转群 G 有 24 个元素。$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$是颜色集合。目标集为$\Omega=\{f|f:X\to A\},|\Omega|=n^6$。下面我们先看 G 中的元素类型：$1^6$-型 1 个，$1^2 4^1$-型 6 个，$1^2 2^2$-型 3 个，$3^2$-型 8 个，$2^3$-型 6 个。他们的不动点数列表计算如下:

g（G 中元素）的类型	$\chi(g)-g$在Ω中的不动点数	同类 g 的个数	$\sum\chi(g)$
1^6	n^6	1	n^6
$1^2 4^1$	n^3	6	$6n^6$
2^3	n^3	6	$8n^3$
3^2	n^2	8	$8n^2$
$1^2 2^2$	n^4	3	$3n^4$
Σ		24	$n^6+3n^4+12n^3+8n^2$

所以本质上不同的着色方法数为

$$N=\frac{n^6+3n^4+12n^3+8n^2}{24}$$

点评　正六面体与正八面体是互相可以转换的，他们的旋转群相同。类似地，正 12 面体正 20 面体是互相可以转换的，它们的旋转群相同。

2. 10-4　求 5 个点的不同构的图有多少个?

分析　首先应复习前面的图的基本概念，然后把求不同构的图的问题与群的作用联系起来。设图的点数是 n，完全图的边数是$m=\binom{n}{2}$，设完全图的边集合为$X=\{e_1,e_2,\cdots,e_m\},A=\{0,1\}$,每一个映射$f:X\to A$代表一个有标号图，其中若$f(e)=0$，代表该边不存在；若$f(e)=1$，代表该边存在。故有标号图就是集合 X 的着色（两种颜色）问题。全

体带标号的图的集合就是我们要研究的目标集：$\Omega=\{f|f:X\to A\},|\Omega|=2^{\binom{n}{2}}$。群为点集上的对称群$G=S_n$。于是不同构的图的个数就是Ω在 G 作用下的轨道数。

解 根据已知条件，$n=5,m=10,X=\{e_1,e_2,\cdots,e_{10}\},A=\{0,1\},\Omega=\{f|f:X\to A\},|\Omega|=2^{10}.G=S_5$。现在来看如何计算每一个群元素在Ω中的不动点数。例如，元素$g=(1)(234)(5)\in S_5$，某个 f 是 g 的不动点：$g(f)=f$，则边$(12),(13),(14)$必须着相同的颜色，边$(25),(35),(45)$必须着相同的颜色，边$(23),(34),(42)$必须着相同的颜色，因而共有2^3种选择，所以$\chi(g)=2^3=8$。（可以画一个图分析）。按这样的方法列表计算如下：

g（G 中元素）的类型	$\chi(g)-g$在Ω中的不动点数	同类 g 的个数	$\sum\chi(g)$
1^5	2^{10}	1	2^{10}
1^32^1	2^7	10	10×2^7
1^23^1	2^4	20	$20\times n^3$
1^14^1	2^3	30	30×2^3
1^12^1	2^6	15	15×2^6
2^13^1	2^3	20	20×2^3
5^1	2^2	24	24×2^2
Σ		120	4080

所以 5 个点的不同构的图的个数为

$$N=4080/120=34$$

点评 对于所得的结果可用画图的方法检验是否正确。可按边数分类：边数为 0，只有 1 个；边数为 1，也只有 1 个；边数数为 2，有 2 个；……。虽然有点麻烦，但并不难。

2.11 群的直积与有限可换群

二、习题 2.11 详细解答

2.11-1 设G是群,G_1,G_2是G的正规子群,且$G=\langle G_1,G_2\rangle,G_1\cap G_2=\{e\}$,证明

$$G\cong G_1\times G_2$$

证 由定理 2.11.2,只需证明$G=G_1G_2$.

显然有$G_1G_2\subseteq G$.

反之,任取$g\in G$,因$g\in\langle G_1,G_2\rangle$和$G_1,G_2$是$G$的正规子群,$g$可表示为

$$g=ab,a\in G_1,b\in G_2$$

所以$g\in G_1G_2$,因而$G\subseteq G_1G_2$

综上得$G=G_1G_2$

由本节定理 2.11.2,得$G=G_1G_2\cong G_1\times G_2$

2.11-2 证明$Z/\langle6\rangle\cong\mathbb{Z}/\langle2\rangle\times\mathbb{Z}/\langle3\rangle$

证 首先要理解符号的意义.实际上就是证明以下命题:

$$(Z_6,+)\cong(Z_2,+)\times(Z_3,+)$$

再利用我们前面给出的符号,可以表示得简单一些:

$$C_6 \cong C_2 \times C_3$$

如果直接用循环群的不变因子表示法,这个题目就不用做了.我们现在要利本节定理2.11.2 来做本题.定理 2.11.2 有三个条件:

(1)由于循环群是可换群,它的子群都是正规子群,即$C_2 \lhd C_6, C_3 \lhd C_6$

(2)$C_2 + C_3 = \{k\overline{2} + l\overline{3} | k, l \in \mathbb{Z}\} = C_6$

(3)$C_2 \cap C_3 = \{\overline{0}\}$

所以$C_6 \cong C_2 \times C_3$

2.11-3 设$G = G_1 \times G_2$,证明$G/G_1 \cong G_2, G/G_2 \cong G_1$.

证 令$H_1 = G_1 \times \{e_2\}$,其中e_2是G_2的单位元,则$H_1 \leqslant G_1 \times G_2$,且$H_1 \cong G_1$;令$H_2 = \{e_1\} \times G_2$,其中$e_1$是$G_1$的单位元,则$H_2 \leqslant G_1 \times G_2$,且$H_2 \cong G_2$.

进一步还要证明H_1, H_2是$G = G_1 \times G_2$的正规子群:$\forall g = (x, y) \in G, h = (a, e_2) \in H_1$,有

$ghg^{-1} = (xax^{-1}, e_2) \in H_1$,故$H_1 \lhd G$;类似可证$H_2 \lhd G$.

这样,题目给出的商群就有意义了:

$$G/G_1 \cong G/H_1, G/G_2 \cong G/H_2$$

下面证明同构,通常的方法是利用同态基本定理(当然用陪集表示式也可以).

作映射$f: (a, b) \mapsto b (G \to G_2)$.由于

$$\begin{aligned} f((a_1, b_1)(a_2, b_2)) &= f((a_1a_2, b_1b_2)) = b_1b_2 \\ &= f\big((a_1, b_1)\big) f\big((a_2, b_2)\big), \end{aligned}$$

所以f是同态,且显然是满的.下面求它的核:

$$\begin{aligned} \ker f &= \{(a, b) \in G | f(a, b) = b = e_2\} = \{(a, e_2) | a \in G_1\} \\ &= G_1 \times \{e_2\} = H_1 \cong G_1 . \end{aligned}$$

所以由同态基本定理,得

$$G/G_1 \cong G_2$$

类似可证$G/G_2 \cong G_1$.

2.11-4 设$A, B \leqslant G, G \cong A \times B, N \lhd A$,证明

$$G/N \cong (A/N) \times B.$$

证 先把右边的元素写出来,$A/N = \{aN | a \in A\}$,因而

$$(A/N) \times B = \{(aN, b) | a \in A, b \in B\}$$

再把G的元素用直积写出:

$$G \cong A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$$

这样,同态映射就很容易找出了.作映射:

$$f:(a,b)\mapsto(aN,b)(G\to(A/N)\times B)$$

由于

$$\begin{aligned} f((a_1,b_1)(a_2,b_2)) &= f((a_1a_2,b_1b_2))=(a_1a_2N,b_1b_2)\\ &=(a_1N,b_1)(a_2N,b_2)\\ &=f((a_1,b_1))f((a_2,b_2)) \end{aligned}$$

所以 f 是同态,且显然是满同态.

求核:

$$\begin{aligned} \ker f &=\{(a,b)|f(a,b)=(N,e)\}\\ &=\{(a,b)|(aN,b)=(N,e)\}\\ &=(N,e)\cong N \end{aligned}$$

所以由同态基本定理得

$$G/N\cong(A/N)\times B$$

2.11-5 写出 45 阶可换群的一切可能类型.

解 由于$45=5\times3^2$, 45的初等因子组有

$$\{5,3^2\},\quad \{5,3,3\}$$

因而群可表示为

$$C_5\times C_9, C_5\times C_3\times C_3$$

由初等因子组可求出不变因子组,具体求法为:逐次取不同底数的最高次幂.有

$$\{45\},\quad \{15,3\}$$

所以 45 阶可换群的一切可能的类型有

$$C_{45},\quad C_{15}\times C_3$$

2.11-6 写出 144 阶可换群的一切可能类型.

解 由于 144=2×32,144 的初等因子组有

$$\{2^4,3^2\},\{2^3,2,3^2\},\{2^2,2^2,3^2\},\{2^2,2,2,3^2\},\{2,2,2,2,3^2\}$$
$$\{2^4,3,3\},\{2^3,2,3,3\},\{2^2,2^2,3,3\},\{2^2,2,2,3,3\},\{\{2,2,2,2,3,3\}\}$$

由每一个初等因子组用前面指出的逐次取不同底数的最高次幂的方法,求出不变因子组,得到不变因子组:

$$\{144\},\{72,2\},\{36,4\},\{36,2,2\},\{18,2,2,2\}$$
$$\{48,3\},\{27,6\},\{12,12\},\{12,6,2\},\{6,6,2,2\}$$

所以 144 阶可换群的一切可能的类型有

$$C_{144},C_{72}\times C_2,C_{36}\times C_4,C_{36}\times C_2\times C_2,C_{18}\times C_2\times C_2\times C_2$$
$$C_{48}\times C_3,C_{27}\times C_6,C_{12}\times C_{12},C_{12}\times C_6\times C_2,C_6\times C_6\times C_2\times C_2$$

{144},{72,2},{36,4},{36,2,2},{18,2,2,2}{48,3},{27,6},{12,12},{12,6,2},{6,6,2,2}

2.11-7 试求 n 阶交换群的可能类型数.

解 设 n 的标准分解式为

$$n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_s^{n_s}$$

设$P(m)$为整数m的分拆数,例如$P(4) = 5$,一般的计算方法见组合数学的书.

由此得 n 阶交换群的可能的类型数为

$$\prod_{i=1}^{s} P(n_i)$$

2.12 有限群的结构，Sylow 定理

二、习题 2.12 详细解答

2.12-1 证明 145 阶群是循环群

证 由于$|G| = 5 \times 29$,由 Sylow 定理G中存在 5 阶子群C_5和 29 阶子群C_{29},如果它们是正规子群,问题就解决了.

首先,G中的C_{29}是惟一的 29 阶子群,所以$C_{29} \lhd G$.

其次,再看C_5是否是惟一的.可用 Sylow 定理的计数定理来分析设G中的 Sylow 5-子群的个数为$N(5)$,则由 Sylow 定理的计数定理知$N(5) \equiv 1(mod 5)$,可令$N(5) = 5q + 1$.另一方面,$N(5) \mid |G|$,即$N(5) \mid 145$,因而有$N(5) = 1$,所以$C_5 \lhd G$.

显然$C_5 \cap C_{29} = 1$.综上,由群可表示为子群的直积的定理,得到

$$G = C_5 \times C_{29} = C_{145}$$

所以G是循环群.

2.12-2 确定S_4中不同的 Sylow 子群的个数.

解 首先,写出阶数的标准分解式: $|S_4| = 24 = 2^3 \times 3$

设 Sylow 2-子群的个数为$N(2^3)$, Sylow 3-子群的个数为$N(3)$.先讨论$N(3)$.

(1)求 N(3):由 Sylow 定理的计数定理,可设$N(3) = 3k + 1$,且$N(3) | 24$,得 k = 0 或 1. 由于S_4中有多个 3 阶子群,所以$N(3) = 4$.

(2)求$N(2^3)$:由 Sylow 定理的计数定理,可设$N(2^3) = 2k + 1$,且$N(2^3) | 24$,得 k = 0 或 1.如果k = 0,即$N(2^3)$=1,则S_4中有惟一的 8-子群,设为P_8,且$P_8 \lhd S_4$. P_8中含有四阶元、二阶元和所有同类型的元素,数目远远超过 8 所以必有$N(2^3) = 3$.

综上, S_4中的 Sylow 子群的个数为: $N(3) = 4$和$N(2^3) = 3$.

2.12-3 证明 40 阶群不是单群

证 $|G| = 40 = 2^3 \times 5$

考虑 Sylow 5-子群,由 Sylow 定理的计数定理 Sylow 5-子群的个数为

$$N(5)=5k+1,\quad \text{且满足}N(5)|40$$

得k = 0 和$N(5)=1$,即有唯一的 Sylow 5-子群P,由它的唯一性知$P\lhd G$,且P是非平凡正规子群,所以G不是单群.

2.12-4 设p,q是素数,证明pq阶群不是单群.

证 分两种情况讨论:

(1)$p=q,|G|=p^2$,我们知道G是可换群(习题 2.7-4),且G中有p阶元,设为a.则$\langle a\rangle\lhd G$,所以G不是单群.

(2)$p\neq q,|G|=pq$,可设$p>q$.由 Sylow 定理,G中有p阶子群P.且所有p阶子群的个数$N(p)$满足:$N(p)=pk+1$和$N(p)|pq$,必有$N(p)=1$,所以$P\lhd G,G$不是单群.

2.12-5 p为素数,$p||G|$, $N\lhd G$, $(p,|\frac{G}{N}|)=1$,则N包含所有的 Sylow p-子群.

证 设$|G|=p^an_1,(n_1,p)=1$.由$(p,|\frac{G}{N}|)=1$,得$|N|=p^an_2$,且$(n_2,p)=1$.由 Sylow 定理的存在定理,N中有p^a阶子群,设为P.设Q是G中任意一个p^a阶子群,由 Sylow 定理的共轭定理,Q与P共轭,因而存在$g\in G$使$Q=gPg^{-1}$.因为$P\leqslant N\lhd G$,得$Q=gPg^{-1}\leqslant gNg^{-1}=N$.所以$N$包含所有的 Sylow p -子群

第 2 章补充题

补充题 2-1 求没有不动点的 n 次置换的个数.

解 我们考虑含有至少一个不动点的置换的个数,例如含有 1 作为不动点的置换的个数,为此我们用置换的两行形式来表示这样的置换:

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ 1 & i_2 & \cdots & i_n\end{pmatrix}$$

显然这样的置换的个数为(n — 1)! .令A_k为含有 k 作为不动点的置换的集合,则

$$|A_k|=(n-1)!,k=1,2,\cdots,n$$

$|A_k\cap A_l|=(n-2)!,|A_k\cap A_l\cap A_m|=(n-3)!$,等等.于是,由包含与排斥原理,没有不动点的 n 次置换的个数为

$$n!-|\bigcup_{k=1}^{n}A_k|=n!-\sum_{k=1}^{n}|A_k|+\sum_{1\leqslant k<l\leqslant n}^{n}|A_k\cap A_i|-\cdots+(-1)^n|\bigcap_{k=1}^{n}A_k|$$

$$=n!-\binom{n}{1}(n-1)!+\binom{n}{2}(n-2)!-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}$$

$$=n!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$$

补充题 2-2 设$N \lhd A_n (n \geqslant 3)$,若$N$包含一个 3-轮换,则$N = A_n$..

证 设N包含一个 3-轮换(α, β, γ),由于目标集中 n 个元素,谁是 1 谁是 2…是可以重新命名的,所以我们可以认为N包含一个 3-轮换$(1,2,3)$.下面分两种情况来讨论:

(1)n=3.设 N 包含一个 3-轮换(123),则$\langle(123)\rangle \leqslant$N,所以$N = A_3$.

(2)n≥4.设 N 包含一个 3-轮换(123).由置换的共扼变换公式,取$\tau = (12)(3i) \in A_n$,则

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(1), \tau(2), \tau(3)) = (2,1,i)$$

因为$N \lhd A_n$.,所以$(21i) \in N, (21i)^2 = (12i) \in N$.由于$i$可任取,因而得$(123), (124)\cdots, (12n)$属于$N$,即$N \geqslant A_n$..所以$N = A_n$.

补充题 2-3 设$a, b \in G, o(a) = m, o(b) = n$,且$ab = ba, \langle a\rangle \cap \langle b\rangle = 1 \Rightarrow o(ab) =$?

解 令$(m,n) = d, r = \frac{mn}{d}, s = o(ab)$

由于$(ab)^r = (ab)^{\frac{mn}{d}} = a^{m\frac{n}{d}} b^{n\frac{m}{d}} = e$,所以$s|r$.

另一方面,$(ab)^s = a^s b^s = e$,得$a^s = b^{-s}$.由条件$\langle a\rangle \cap \langle b\rangle = 1$得$a^s = b^{-s} = e$,因而$m|s$和$n|s$,所以$[m,n]|s$,即$r|s$.

综上得$r = s$,即$o(ab) = \frac{mn}{d}$

补充题 2-4 证明由两个二阶元生成的有限群同构于K_4:或$D_n (n \geqslant 3)$.

证 设G是由两个二阶元生成的有限群:

$$G = \langle b, c | o(b) = o(c) = 2\rangle$$

令$a = bc$,设$o(a) = n$,则$ba = c = a^{-1}b$.所以

$$G = \langle a, b | o(a) = n, o(b) = 2, ba = a^{-1}b\rangle \cong D_n$$

当$n = 2$时,$G \cong K_4$

补充题 2-5 求与 8 阶四元数群$Q_8 = \{\pm E, \pm I, \pm J, \pm K\}$同构的置换群

解 令$E = 1, I = 2, J = 3, K = 4, -E = 5, -I = 6, -J = 7, -K = 8$.下面来计算$Q_8$的每一个元素对应的置换,利用运算规则: $I^2 = J^2 = K^2 = -E, IJ = K = -JI, JK = I = -KJ, KI = J = -IK$,得

$$E: (1)$$
$$I: \sigma_I = IQ_8 = (1256)(3478)$$
$$J: \sigma_J = JQ_8 = (1357)(2864)$$
$$K: \sigma_K = KQ_8 = (1458)(2367)$$
$$-E: \sigma_{-E} = -EQ_8 = (15)(26)(37)(48)$$
$$-I: \sigma_{-1} = -IQ_8 = \sigma_I^{-1} = (1652)(3874)$$
$$-J: \sigma_{-J} = \sigma_J^{-1} = (1753)(2468)$$
$$-K: \sigma_{-K} = \sigma_K^{-1} = (1854)(2763)$$

所以由 Cayley 定理,得

$$\boldsymbol{Q}_8 \cong \{(1),(15)(26)(37)(48),(1256)(3478),(1357)(2864),(1458)(2367),$$
$$(1652)(3874),(1753)(2468),(1854)(2763)\}$$

补充题 2-6 证明由两个 2 阶元生成的无限群同构于以下的线性群:

$$G=\{\begin{bmatrix}1 & n\\ 0 & \pm 1\end{bmatrix}|n\in Z\}$$

证 类似于上一题,由两个 2 阶元生成的无限群可表示为

$$D_\infty=\langle a,b|o(a)=\infty,o(b)=2,ba=a^{-1}b\rangle$$

进一步可表示为

$$D_\infty=\{a^ib^j|i\in Z,j=0,1\}$$

在G中取$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$,则$o(A)=\infty,o(B)=2$,且有$BA=A^{-1}B$,因而$G$可表示为

$$G=\{A^iB^j|i\in Z,j=0,1\}$$

作映射$f:a^ib^j\mapsto A^iB^j(D_\infty\to G)$,显然$f$是双射,且$\forall x=a^ib^j,y=a^kb^l\in D_\infty$有

$$f(xy)=f(a^ib^ja^ka^l)=f(a^{i-k}b^{j+l})$$
$$=A^{i-k}B^{j+l}=A^iB^jA^kB^l=f(x)f(y)$$

所以

$$D_\infty\cong G$$

补充题 2-7 证明$\mathrm{Aut}\,D_n=\{\begin{bmatrix}1 & 0\\ b & a\end{bmatrix}|a\in Z_n^*,b\in Z_n\},n\geqslant 3$

证我们先求D_n,的自同构群$\mathrm{Aut}\,D_n$.设

$D_n=\langle a,b|o(a)=n,o(b)=2,ba=a^{-1}b\rangle=\{a^i,a^ib|0\leqslant i\leqslant n-1\}$,若$f\in\mathrm{Aut}\,D_n$它保持元素的阶不变,因而有$f(a)=a^k,(k,n)=1;f(b)=a^lb,l\in[0,n-1].f(a^i)=a^{ki},f(a^ib)=a^{ki+l}b$. 由于不同的$k,l$对应不同的自同构,应采用不同的记号,所以我们令

$$f_{k,l}:a^ib^j\mapsto a^{ki+l}b^j(D_n\to D_n),k\in Z_n^*,l\in Z_n$$

则由以上推导知$f_{k,l}$是D_n上的自同构(当然可以重新证明满足同构条件).因而得

$$\mathrm{Aut}\,D_n=\{f_{k,l}|k\in Z_n^*,l\in Z_n\}$$

下一步要证明$\mathrm{Aut}\,D_n$与题中右边的矩阵群同构,为此,我们还需看一下$\mathrm{Aut}\,D_n$中变换的乘法规律,设$f_{k,l},f_{r,s}\in\mathrm{Aut}D_n$,则

$$f_{k.l}f_{r,s}(a^ib^j)=f_{k,l}(a^{ri+s}b^j)=a^{k(ri+s)+l}b^j=a^{kri+ks+l}b^j=f_{kr,ks+l}(a^ib^j)$$

所以

$$f_{k,l}f_{r,s}=f_{kr,ks+l}$$

作映射

$$\varphi:f_{k,l}\mapsto\begin{bmatrix}1 & l\\ 0 & k\end{bmatrix}(\mathrm{Aut}\,D_n\to G)$$

显然是双射,

$$\varphi(f_{k,l}f_{r,s})=\varphi(f_{kr,ks+l})=\begin{bmatrix}1 & 0\\ ks+l & kr\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ l & k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ s & r\end{bmatrix}=\varphi(f_{k,l})\varphi(f_{r,s})$$

所以

$$\mathrm{Aut}\,D_n=\{\begin{bmatrix}1 & 0\\ b & a\end{bmatrix}|a\in Z_n^*,b\in Z_n\}$$

补充题 2-8 证明$SL(2,\mathbb{Z})$可由一个三阶元与一个四阶元生成

证 首先$SL(2,\mathbb{Z})$可表示为

$$SL(2,\mathbb{Z})=\{\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}|a,b,c,d\in\mathbb{Z},ad-bc=1\}$$

然后在其中取

$$P=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix},Q=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$$

则$P^2=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix},P^3=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$,得$o(P)=3.Q^2=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix},Q^4=I.$

得$o(Q)=4$.令

$$A=PQ=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix},B=QP=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

由例 2.3.1 知$SL(2,\mathbb{Z})=\langle A,B\rangle$,所以

$$SL(2,\mathbb{Z})=\langle P,Q\rangle$$

补充题 2-9 设p为素数,$|G|=p^\alpha n_1,(p,n_1)=1.H\leqslant G$,且$|H|=p^k,1\leqslant k<\alpha$.则存在一个子群$N,|N|=p^{k+1}$,使$H\lhd N$.

证 设包含H的 Sylow p-子群为$P.|P|=p^\alpha,|H|=p^k,1\leqslant k<\alpha$

对α作归纳法.$\alpha=2$,显然结论成立.下设$\alpha>2$,且假设结论对小于α的情况成立.

由于p-群有非平凡中心$C(P)$,可取p阶元$a\in C(P)$,令$K=\langle a\rangle$,则$K\lhd$ P.令$P'=\frac{P}{K},H'=\frac{H}{K}$,则$|P'|=p^{\alpha-1},|H'|=p^{k-1}$.由归纳假设,存在一个子群$N',|N'|=p^k$,使$H'\lhd N'$.设$\varphi:P\to\frac{P}{K}$是自然同态,令$N=\varphi^{-1}(N')$,则$H=\varphi^{-1}(H'),|N|=p^{k+1}$,且$H\lhd N$

因而结论对任何$\alpha\geqslant 2$的正整数都成立.

补充题 2-10 设p为素数,$|G|=p^\alpha n_1,(p,n_1)=1.H$是$G$的$p$子群,$N_G(H)$是$H$的正规化子.证明$[G:H]\equiv[N_G(H):H](modp)$.

证设$|H|=p^k$,按k的大小分两种情况讨论.

情况 1:$1\leqslant k<\alpha,p|[G:H]$,故$[G:H]\equiv 0(modp)$;另一方面,由补充题 2-9,存在一个子群$N,|N|=p^{k+1}$,使$H\lhd N$,因而$H\lhd N\leqslant N_G(H)$,于是有$[N_G(H),H]=[N_G(H):N][N:H]=p[N_G(H):N]$,故$[N_G(H):H]\equiv 0(modp)$.所以等式$[G:H]\equiv[N_G(H):H](modp)$成立.

情况 2:$k=\alpha$,则H是一个 Sylow p-子群,由 Sylow 定理的计数定理,可得$N(p^\alpha)=[G:N_G(H)]\equiv 1(modp)$,对等式$[G:H]=[G:N_G(H)][N_G(H):H]$的两边作模$p$的运算,得$[G:H]\equiv$

$[G:N_G(H)][N_G(H):H] \equiv [N_G(H):H](modp)$

补充题 2-11 证明 36 阶群不是单群.

证$|G| = 36 = 2^2 3^2$

首先看G中的 Sylow 3-子群.由 Sylow 定理,其个数$N(9) \equiv 1(mod3)$.只有两种情况:$N(9) = 1$ 或 4.当$N(9)$=1 时,G中有惟一的 Sylow 3-子群,因而是正规子群,G不是单群.

当$N(9)$=4 时,有 4 个 Sylow 3-子群.设H, K是两个不同的 Sylow 3-子群,则有

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|} = \frac{81}{|H \cap K|}$$

由于$|HK| \leqslant 36$,故$|H \cap K| \geqslant 3$.

我们考虑$N_G(H \cap K)$,由于$H \cap K \lhd H, H \cap K \lhd K$,因而$\langle H, K\rangle \leqslant N_G(H \cap K)$故$|N_G(H \cap K)| > 9$,于是可分以下两种情况讨论:

(1)$|N_G(H \cap K)| = 18$.由于$[G:N_G(H \cap K)] = 2$,因而$N_C(H \cap K) \lhd G$,所以G不是单群.

(2)$|N_G(H \cap K)| = 36$,则$H \cap K \lhd G$.所以G不是单群.◁

补充题 2-12 证明 30 阶群不是单群.

证 $|G| = 30 = 2 \times 3 \times 5$

首先看G中的 Sylow 5-子群.由 Sylow 定理,其个数$N(5) \equiv 1(mod5)$.

有两种情况:$N(5) = 1$ 或 6.当$N(5) = 1$ 时,G中有惟一的 Sylow5-子群,因而是正规子群,G不是单群.

当$N(5)$ =6 时,G中有 6 个 Sylow 5-子群,设为$P_1, P_2, \cdots, P_6$,则$|\bigcup_{i=1}^{6} P_i| = 5 \times 6 - 5 = 25$还剩下 5 个非单位元.

我们再看G中的 Sylow 3-子群.由 Sylow 定理,其个数$N(3) \equiv 1(mod3)$.只有两种情况:$N(3) = 1$ 或 4.因为只剩下 5 个非单位元,不可能有 4 个 Sylow3-子群,故有惟一的 Sylow 3-子群,因而是正规子群,G不是单群.